

ALTIERI RICARDO DALAGNOLLO

**POTENCIALIZANDO A APRENDIZAGEM
AUTODIDATA DE ILUSTRAÇÃO: O PAPEL
DO FEEDBACK PARA INÍCIANTES**

JARAGUÁ DO SUL

2023

ALTIERI RICARDO DALAGNOLLO

**POTENCIALIZANDO A APRENDIZAGEM
AUTODIDATA DE ILUSTRAÇÃO: O PAPEL DO
FEEDBACK PARA INICIANTEs**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Centro Universitário Católica de Santa
Catarina, como requisito parcial para obten-
ção do título de Bacharel em Engenharia de
Software.

Católica de SC – Jaraguá do Sul – Programa de Graduação

Orientador: **Dr. Andrei Carniel**

JARAGUÁ DO SUL

2023

ALTIERI RICARDO DALAGNOLLO

**POTENCIALIZANDO A APRENDIZAGEM
AUTODIDATA DE ILUSTRAÇÃO: O PAPEL DO
FEEDBACK PARA INÍCIANTES**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Centro Universitário Católica de Santa
Catarina, como requisito parcial para obten-
ção do título de Bacharel em Engenharia de
Software.

Dr. Andrei Carniel
Orientador

Professora
M.^a Tassiana Kautzmann

Professor
M.e Martim Dietterle

JARAGUÁ DO SUL
2023

Agradecimentos

Agradeço aos professores, por compartilharem parte do seu tempo para me orientar e dar vida a este trabalho.

Gostaria de agradecer também meus pais por me ensinarem a importância da constância, a compartilhar o nosso tempo e carinho com pessoas que fazem sentido na nossa curta passagem.

Gostaria de agradecer todas as pessoas que formaram um ambiente de crescimento até aqui, sem exemplos e inspirações seria muito mais difícil.

Gostaria de agradecer também as pessoas que permitiram ampliar meu repertório, em especial ao canal Kurzgesagt - In a Nutshell por apresentar a neurociência e a Fatima Maria Bauer apresentar a ilustração digital por meio das suas obras.

*“I’m not saying I’m gonna change the world, but I guarantee that I will spark the brain
that will change the world”
Tupac Amaru Shakur*

Resumo

A jornada de um autodidata em ilustração no ambiente digital é marcada por desafios específicos, como a dificuldade de aprendizado e a falta de feedback da ferramenta. Alunos enfrentam dificuldades em se familiarizar com a vastidão de ferramentas disponíveis e, ainda mais, sentem falta de uma plataforma que permita a troca de informações (obtenção de *feedback*) durante exercícios rotineiros de ilustração. Visando superar essas barreiras, criou-se uma plataforma *online* gratuita e unificada para aprendizes de ilustração, construída com as tecnologias Spring e React. Além de flexibilizar a busca por imagens como referência permitindo a procura por qualquer tema, utilizando uma API de imagens externa, a plataforma disponibiliza um canal para receber *feedback* diretamente de praticantes mais experientes no campo através de um *chat* associado ao exercício/treino realizado pelo estudante, feito a partir das bibliotecas de comunicação Stompjs e SockjsClient. Como resultado foi possível obter imagens a partir de qualquer texto inserido e melhorar a interação entre profissionais e estudantes, onde por meio de um chat, os participantes puderam identificar pontos de melhoria (*feedback*) para suas ilustrações por meio de críticas construtivas aos seus treinos. Para aferir a eficácia da plataforma, aplicou-se um questionário *online* com 20 participantes, 16 destes consideraram o *feedback* dos especialistas valioso para identificar pontos de aprimoramento. Além disso, 10 afirmam que se sentiram à vontade com as críticas construtivas e 10 relataram aumento na vontade de continuar aprendendo após receberem *feedback*. A ferramenta se mostrou capaz de ser auxiliar a aprendizagem de ilustração para autodidatas em ambiente online. Esta pesquisa ressalta a importância de uma abordagem integrada no aprendizado autodidata de ilustração em um ambiente online, em que o *feedback* desempenha um papel importante na motivação e no aprimoramento de habilidades do aprendiz.

PALAVRAS-CHAVES: *Feedback* no treino de ilustração. Ilustração digital. *Digital illustration feedback*. *Figure drawing practice*. *Digital painting*.

Abstract

The journey of a self-taught illustrator in the digital environment imposes several challenges, such as learning difficulties and lack of feedback from the tool. Many face difficulties in familiarizing themselves with the vast array of tools available and, even more so, miss a platform that allows them to exchange informations (getting feedback) during routine illustration exercises. In order to overcome these barriers, a free and unified online platform for illustration apprentices was created, built with Spring and React technologies. In addition to making the search for images as a reference more flexible, allowing you to search for any topic, using an external image API, the platform provides a channel to receive feedback directly from more experienced practitioners in the field through a chat associated with the exercise/training performed by the student, built with Stompjs and SockjsClient, both communication libraries. As a result, it was possible to obtain images from any text entered and improve interaction between professionals and students, where through a chat, participants were able to identify points of improvement (feedback) for their illustrations through constructive criticism of their training. To assess the effectiveness of the platform, an online questionnaire was applied to 12 participants, 9 of them considered feedback from more experienced practitioners valuable for identifying areas for improvement. In addition, 7 felt comfortable with constructive criticism and 6 reported an increase in their willingness to continue learning after receiving feedback. This research highlights the importance of an integrated approach to self-taught illustration learning in an online environment, in which feedback plays an important role in motivating and improving the learner's skills. The tool proved capable of helping self-taught students learn illustration online.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Line of Action - Página inicial.	21
Figura 2 – Line of Action - Filtros de busca.	22
Figura 3 – Line of Action - Treino a partir do filtro de busca.	22
Figura 4 – Sketch2Pose - Ilustração do processo.	24
Figura 5 – Sketch2Pose - Ajuste de poses.	24
Figura 6 – DrawSession - Filtro de referências.	25
Figura 7 – DrawSession - Referência para treino.	26
Figura 8 – Proko - Captura de tela da página <i>web</i> principal.	27
Figura 9 – Proko - Captura de tela da página <i>web</i> na versão iOS.	27
Figura 10 – QuickPoses - Filtros de busca.	29
Figura 11 – QuickPoses - Treino com resultados da busca.	29
Figura 12 – SketchDaily - Filtros de busca.	30
Figura 13 – SketchDaily - Treino com resultados da busca.	31
Figura 14 – Interação para criação da solitação de <i>feedback</i>	43
Figura 15 – Caso de uso para treino livre.	44
Figura 16 – Figura ilustrativa da arquitetura do <i>software</i>	45
Figura 17 – Protótipo da tela de registro da conta de acesso	48
Figura 18 – Tela de registro de uma conta de acesso.	49
Figura 19 – Protótipo de tela para iniciar sessão na solução.	49
Figura 20 – Formulário de login.	50
Figura 21 – Protótipo de tela para busca de referências por tema.	50
Figura 22 – Busca por “Tulipas” com temporizador de 1 minuto.	51
Figura 23 – Exibição da imagem resultante de uma pesquisa fictícia.	51
Figura 24 – Referência resultante da pesquisa por “Tulipas”.	52
Figura 25 – Exemplo de um treino feito no <i>software</i> Paint.NET a partir da referên- cia dada pela plataforma.	52
Figura 26 – Tela para busca do tema com opção de <i>feedback</i> habilitada.	53
Figura 27 – Imagem ilustrativa da opção de treino com <i>feedback</i>	53
Figura 28 – Formulário para solicitação de <i>feedback</i>	54
Figura 29 – Simulação de um treino ao fim do tempo no cronômetro.	54
Figura 30 – Formulário preenchido com a imagem de treino e demais metadados.	55
Figura 31 – Protótipo da listagem de requisições de <i>feedback</i>	55
Figura 32 – Listagem de requisições de <i>feedback</i>	56
Figura 33 – <i>Chat</i> para obtenção de <i>feedback</i>	56
Figura 34 – <i>Chat</i> da requisição de <i>feedback</i>	57

Figura 35	– Cartão físico utilizado na avaliação seletiva para apresentação da solução.	60
Figura 36	– Gráfico de satisfação com a ferramenta de pesquisa de referências	61
Figura 37	– Gráfico com o uso do treino com <i>feedback</i>	61
Figura 38	– Gráfico da experiência de melhoria perante os <i>feedbacks</i>	62
Figura 39	– Gráfico de variância na motivação pré a pós treino	63
Figura 40	– Gráfico da percepção do <i>feedback</i> em comparação a outros meios de melhoria de conhecimento e habilidade	64
Figura 41	– Gráfico de conforto em críticas sobre os treinos de ilustração dos estu- dantes	64
Figura 42	– Gráfico sobre o questionamento de senso de pertencimento a um grupo aos estudantes	65

Lista de tabelas

Tabela 1 – Comparativo de soluções de ilustração	32
Tabela 2 – Comparativo de soluções de treino de ilustração	33
Tabela 3 – Escopo da solução.	40
Tabela 4 – Descrição dos requisitos funcionais.	41
Tabela 5 – Descrição dos requisitos não funcionais.	41

Lista de abreviaturas e siglas

API Application Programming Interface

CSS Cascading Style Sheets

DOM Document Object Model

ERP Enterprise Resource Planning

HTML HyperText Markup Language

HTTP HyperText Transfer Protocol

IDE Integrated Development Environment

MVC Model-View-Controller

SCSS Sassy Cascading Style Sheets

SPA Single-Page Application

STOMP Simple (ou Streaming) Text Orientated Messaging Protocol

TCP Transmission Control Protocol

Sumário

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	DEFINIÇÃO DO PROBLEMA	14
1.2	JUSTIFICATIVA	15
1.3	OBJETIVO GERAL	16
1.4	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	17
2	FUNDAMENTAÇÃO	18
2.1	METODOLOGIA BIBLIOGRÁFICA	18
2.2	CÓPIA E RELEITURA DE IMAGENS OU ILUSTRAÇÕES	19
2.2.1	DESENHO GESTUAL E SUAS CARACTERÍSTICAS	19
2.2.2	APLICAÇÃO DE TREINOS A PARTIR DE REFERÊNCIAS	19
2.2.2.1	ESTUDO DE CASO - <i>CHARACTER DESIGN</i>	19
2.2.2.2	ESTUDO DE CASO - ANIMAÇÃO	20
2.3	LINE-OF-ACTION	20
2.4	SKETCH2POSE	23
2.5	DRAWSESSION	25
2.6	PROKO	26
2.7	QUICKPOSES	28
2.8	SKETCHDAILY	30
2.9	OUTRAS SOLUÇÕES	31
2.10	COMPARAÇÃO ENTRE FERRAMENTAS	32
2.11	PILHA TECNOLÓGICA	34
2.11.1	HTML, CSS, JAVASCRIPT	35
2.11.2	REACT	35
2.11.3	STOMPJS E SOCKJSCLIENT	35
2.11.4	JAVA	36
2.11.5	SPRING BOOT	36
2.11.6	SPRING WEBSOCKET COM PROTOCOLO STOMP	36
2.11.7	WILDFLY	37
2.11.8	POSTGRESQL	37
2.11.9	GIT	38
2.11.10	GITLAB (PRODUTO)	38
2.11.11	ECLIPSE IDE	38
3	DESENVOLVIMENTO	39
3.1	METODOLOGIA APLICADA AO DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO	39

3.2	ESCOPO DO PRODUTO	39
3.3	REQUISITOS DE <i>SOFTWARE</i>	40
3.3.1	REQUISITOS FUNCIONAIS	40
3.3.2	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	41
3.4	CASOS DE USO	42
3.4.1	TREINO COM <i>FEEDBACK</i>	42
3.4.2	TREINO LIVRE	43
3.5	ARQUITETURA DE COMPONENTES DA SOLUÇÃO	44
3.6	PACOTES DO PROJETO	47
3.6.1	CONTROLE DE CONTAS	48
3.6.2	TREINO	50
3.6.3	<i>FEEDBACK</i>	53
4	RESULTADOS	58
4.1	METODOLOGIA PARA APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS	58
4.1.1	DESENHO DA PESQUISA	58
4.1.2	COLETA DE DADOS	60
4.2	ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS	60
5	CONCLUSÃO	66
	REFERÊNCIAS	68

1 INTRODUÇÃO

Quando falamos em ilustração, especialmente quando aprendida de forma autodidata é um desafio único e recompensador. A habilidade de traduzir visões e conceitos para o papel ou tela depende não apenas de habilidades motoras, mas também de uma compreensão dos fundamentos teóricos como composição, valores e perspectiva. No momento atual em que cada vez mais é possível ter acesso a matérias digitais e onde o acesso a recursos de aprendizagem online tem se expandido, muitos aspirantes a ilustradores encontram um caminho para aprimorar suas habilidades através de vídeos, livros digitalizados, redes sociais, e cursos informais (PASHKEVICH et al., 2020) (JONES et al., 2019).

Recentemente a pandemia do coronavírus fez com que 94% dos estudantes interrompessem o ensino tradicional/presencial (NATIONS, 2020), tal catástrofe - não oriunda de crises financeiras - não era confrontada desde a Segunda Guerra Mundial (DIETRICH et al., 2020). Apesar de estudos anteriores a Covid-19 declararem que condições geoeconômicas e de acessibilidade poderiam afetar a transição para o ambiente online (DEURSEN; DIJK, 2019). Durante a pandemia muitas instituições pela primeira vez conseguiram suavizar os danos causados por uma emergência de tal magnitude dado o advento da Internet que proporcionou uma transição a aulas *online* de caráter síncrono e/ou assíncrono (ADEDYOIN; SOYKAN, 2020).

Assim como as instituições de ensino trouxeram os estudantes para o meio online, houve a primeira experiência com o ensino à distância para muitos dos estudantes presenciais. Esta condição trás para perto a ideia que o adulto tem uma performance superior quando aprendendo de forma autodidata, neste caso, existe uma série de práticas conhecidas no mundo acadêmico para quem deseja aprender por conta própria. Dentre estas práticas temos a heutagogia como metodologia da aprendizagem autodeterminada dados pelo direcionamento do estudante (HASE, 2009) e a andragogia (HAGEN; PARK, 2016), metodologia em que os professores agem como facilitadores, investigadores e aprendizes mútuos. Além disso, conceitos em comum entre estas práticas como a autorregulação (MODULE, 2011) (KOOIJ, 2020) que procura inibir comportamentos impulsivos a fim de atingir um objetivo, apoiadas por teorias de neurociência comportamental (MODULE, 2011) (KNOWLES et al., 2020) que analisam a modulação que o ambiente causa no indivíduo.

Quando uma pessoa deseja aprender um novo conhecimento ou habilidade de forma autodidata *online* não há uma receita, o conhecimento pode ser obtido por meio de vídeos, livros, artigos, fóruns, cursos informais, palestras, *workshops*, até por meio de cursos e

educação formal (PASHKEVICH et al., 2020) (JONES et al., 2019). Além disso, não há um consenso de que a teoria deveria vir antes da prática, ou vice-versa (JARVIS et al., 2003).

Segundo um estudo de caso sobre desenhos anatômicos, foi possível notar que, apesar da inerente habilidade visual do estudante interessado, o mesmo deve compreender os fundamentos teóricos básicos, como gestos, composição e anatomia, antes de ir para a prática se quiser ter um resultado satisfatório (HUYNH, 2019).

Dito isso, uma vez que o estudante compreendeu o fundamento que deseja aprender (independente de como este conhecimento foi obtido), o próximo passo seria executar treinos para consolidação/prática do conhecimento. Os treinos de ilustração, tem o mesmo significado que prática em ilustração. Geralmente consiste fazer uma cópia sistemática de uma imagem base. Por exemplo, um treino em desenhos gestuais, é a prática em que o ilustrador geralmente despende de 30 a 120 segundos em expressar uma imagem qualquer, dando foco a “vida do desenho”, ao invés das formas em si (COELHO, 2023). Seguindo a mesma lógica, no caso de um treino concentrado em detalhes precisos da forma geométricas de um ser humano, a atividade seria classificada como treino anatômico. Como resultado destes treinos o ilustrador terá em mãos uma ou mais peças que podem servir como base para criação de um ou mais personagens (VICENTE et al., 2017), ou então, para própria reflexão, “o que neste(s) esboço(s) que há de ser melhorado?”.

Esse processo de treino com cópia sistemática atualmente já é coberta por algumas plataformas *online*, porém esta reflexão do que poderia ser melhorado pode não ser tão efetiva, isso porque segundo uma pesquisa realizada por Huynh (HUYNH, 2019), os estudantes necessitariam de um tutor na área até a obtenção do conhecimento necessário para serem autosuficientes nos estudos de ilustração.

Sendo assim, em virtude da dificuldade de encontrar uma ferramenta que introduza o *feedback* de forma nativa e fluída, e a importância do *feedback* no processo de aprendizagem, a proposta do presente documento é implementar um mecanismo de *feedback* voluntário em uma ferramenta *online* de busca e treino de ilustração, a fim de validar/atestar a efetividade do *feedback* em tempo real na adaptação de iniciantes na área.

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Como mencionado os treinos de ilustração, como cópia sistemática, são feitos com base em imagens, comumente chamadas de referências, com o advento da Internet estas em geral são obtidas por meio de *websites* e aplicativos como o Pinterest, ou por aplicações específicas para ilustração como os *websites* Line of Action (COELHO, 2023) (VICENTE et al., 2017) e Quickposes (OSADCHA, 2021), que possuem funcionalidades adicionais

como uso de temporizador (HUYNH, 2019). Além de ter apresentado formas comuns de obtenção das referências, Huynh também afirma que pela natureza da atividade é ideal um professor esteja encarregado de planejar e identificar os possíveis problemas nestas ilustrações/esboços.

As ferramentas que trazem imagens muitas vezes não estão integradas ao treino, este é o primeiro desafio, possuir acesso a um banco de imagens vasto, para que as imagens não se repitam durante a prática. As plataformas que possuem essa funcionalidade geralmente são limitadas em agrupar imagens por categorias. Assim como para as imagens, o cronômetro de uma grande parte das ferramentas possui opções fixas como “30 segundos”, “2 minutos”, e não possuem flexibilidade na duração do treino.

Além das imagens e do cronômetro fixo, as ferramentas atuais não trazem o *feedback* como parte do treino e também não possuem uma comunicação síncrona entre membros da plataforma, para isso é necessário criar um *software* que permita a permanência de uma conexão durante toda a sessão do usuário, permitindo então as mensagens serem recebidas em tempo real.

Portanto para cobrir a parte de treinos de ilustração e obtenção de *feedback*, e solucionar esses problemas, o presente trabalho destina esforços a introduzir o *feedback* voluntário a um *software* que possibilita treinos baseados em referências, a fim de validar e compreender **qual o impacto da integração do *feedback* voluntário nas ferramentas de aprendizado de ilustração *online* para principiantes adultos?**

1.2 JUSTIFICATIVA

Visto a natureza do trabalho em defender a obtenção de *feedback* voluntário de forma autodidata, a presente seção abordará primeiramente a aprendizagem *online* e após a mesma, a aplicação do *feedback* voluntário.

Devido ao impacto inicial da pandemia de coronavírus e a disrupção da educação tradicionalmente presencial foi estabelecida a necessidade da portabilidade do conhecimento de ilustração para o meio *online*, removendo assim, a obrigatoriedade física de um tutor (ZHENG et al., 2020) (SOLIDJONOV, 2021). Essa flexibilização de ambiente removeu fronteiras geográficas (com suas exceções de acesso à informação (DEURSEN; DIJK, 2019), permitiu o uso de recursos que anteriormente não eram viáveis como, por exemplo, o espelhamento de artigos e vídeos em tela.

A troca de ambiente é um processo crucial para o sucesso do aprendizado do estudante em questão, segundo o ramo emergente da ciência, a neurociência ambiental, a mudança é capaz de mudar as percepções, emoções e o comportamento do indivíduo (AHMADPOOR, 2018) (BERMAN et al., 2019). Segundo um levantamento feito em Filipinas,

41% dos estudantes (de um total de 3670 estudantes) de medicina não se consideravam capazes de cursar a graduação à distância (BATICULON et al., 2021). Com base em trabalhos relacionados a exposição social do estudante (LENGEN; KISTEMANN, 2012) (BISSELL, 2021), parte desse fenômeno poderia ser amenizado caso houvesse o devido cuidado ao senso de pertencimento do estudante, que age como fator crucial para esta transição. Partindo desta suposição a ideia de introduzir o *feedback* serviria como pivô para resolução dessa problemática.

Segundo conceitos neurobiológicos do sistema de recompensa, a motivação conduzida pela dopamina - definida pela esperança de uma recompensa - é descontada pelo tempo esperado para receber a recompensa (BERKE, 2018). Ou seja, quanto menos fricção entre a ação e o resultado positivo da mesma melhor. Portanto, remover barreiras no fluxo (busca -> treino -> *feedback*) ajudaria na motivação. Além disso, a probabilidade da sustentação do hábito de ilustrar seria maior, uma vez que segundo a hipótese ERP (Erro de Predição Recompensa) mediada pela dopamina, o organismo pode ter um aumento ou diminuição de dopamina (principal neurotransmissor da motivação) conforme o encontro ou desencontro das expectativas com a recompensa prevista (SCHULTZ, 2016). Outrossim, partindo de um viés evolucionário, nossos comportamentos são selecionados pela consequência dos mesmos (SKINNER, 1984), neste caso teria uma menor fricção e consequentemente apontaria para a seleção do comportamento que economiza mais energia. Portanto, remover barreiras de aprendizado automatizando a tarefa de obtenção manual *feedback* seria uma possível maneira de aumentar a probabilidade de formação do hábito de ilustrar. Como hipótese é possível também que uma implementação de *feedback* introduza a interação social e esta por si aja como um modulador comportamental (ambiente -> comportamento) (WILSON et al., 2023), pois sem um mecanismo de comunicação não há contato social garantido durante o processo de aprendizado *online*.

1.3 OBJETIVO GERAL

A proposta é adicionar o *feedback* opcionalmente em conjunto ao treino para diminuir a distância proximal entre execução e resultado, porém esta não é a única etapa em que o mesmo pode ser adicionado dentro do processo de aprendizagem de ilustração.

A questão “Qual o impacto da integração do *feedback* voluntário nas ferramentas de aprendizado de ilustração *online* para principiantes adultos?” possui o intuito de **analisar a influência do *feedback* voluntário *online* para iniciantes em ilustração.**

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A fim de integrar o *feedback* voluntário a ferramentas de aprendizado de ilustração e obter melhores resultados, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Fazer uma pesquisa bibliográfica para fundamentar o estudo, identificando e analisando fontes acadêmicas e trabalhos relevantes na área de ilustração.
- Definir, especificar e implementar um *software* com treino de ilustração.
- Especificar e implementar uma forma de interação para permitir a entrega de *feedback* ao estudante.
- Coletar e avaliar o desempenho e eficácia da aplicação em relação ao treino e *feedback* obtidos na plataforma.

O presente documento está dividido nos seguintes capítulos: Introdução (presente capítulo), Fundamentação, Desenvolvimento, Resultados e Conclusão.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Neste capítulo será discutida a metodologia bibliográfica (2.1), espelhamento de referências (2.2), motivações por trás de algumas das ferramentas de ilustração de mercado, bem como a descrição destas ferramentas e a comparação entre elas e a ferramenta proposta no presente trabalho (2.10), além disso será apresentada a pilha tecnológica da solução desenvolvida (2.11).

2.1 METODOLOGIA BIBLIOGRÁFICA

No presente trabalho fora feito o levantamento de fontes relevantes ao tema, a partir de uma pesquisa exploratória, que consiste na busca de referenciais bibliográficos e materiais de sustentação adicionais (SOUSA et al., 2021), a fim de obter o conhecimento alinhado aos conhecimentos utilizados na área de atuação deste trabalho.

Primeiramente foi feita uma busca em bases de dados acadêmicas que apresentaram resultados relevantes (PIASECKI et al., 2018), como IEEE Xplore e Google Scholar, utilizando palavras-chave relacionadas ao tema, como “ensino de ilustração”, “*feedback* ilustração”, “ferramentas para ilustradores”, “ferramentas artes visuais”, “ilustração digital”, “estudo de ilustração”, “treinos de ilustração”, entre outras. Para seleção de conteúdos atualizados apenas materiais publicados entre os anos de 2003 e 2023 foram considerados, com enfoque nos últimos 5 anos (2018-2023), a pesquisa foi feita em língua portuguesa e inglesa, que abordassem o uso de ferramentas *online* no ensino de ilustração para adultos iniciantes.

Houve poucos resultados relacionados a ilustração em si, dado que este termo pode ser utilizado em diversas áreas de conhecimento, portanto foi utilizado o Google Search (ferramenta de indexação de conteúdo) para encontrar ferramentas com as mesmas palavras-chave, com isso foi possível identificar diversas ferramentas relacionadas. A partir do nome e endereço de acesso destas ferramentas foi feito novamente uma busca em bases de dados acadêmicas onde o resultado foi significativamente melhor, com os resultados destas pesquisas foi encontrado relatos de uso e alguns (poucos) dados técnicos, relacionados ao desenvolvimento da ferramenta em si.

Dentre os resultados bibliográficos obtidos, DrawSession (HUYNH, 2019), se destacou com a maior riqueza de detalhes em tecnologia, descrição de características e objetivos.

Os estudos selecionados apontam que ferramentas *online* especialmente desenvolvidas para o ensino de ilustração aparentam ter um perfil de uso utilitário e não demonstram ser ferramentas fidelizadas pelos usuários, ou seja, são ferramentas que não recebem acesso

recorrente por causa de algum recurso único. A facilidade de acesso a imagens de referência, a possibilidade de cronometrar práticas e a interação com artistas mais experientes têm se mostrado vantagens sobre os tipos de abordagem encontrados.

2.2 CÓPIA E RELEITURA DE IMAGENS OU ILUSTRAÇÕES

Quando falamos em ilustração, não existem recursos melhores do que aqueles que vem de mestres na área, sejam seus estudos, rabiscos, esboços ou suas obras finalizadas (LISY, 2021).

Entre as maneiras de espelhar a obra de artistas renomados estão as técnicas de *tracing*, cópia literal e a releitura de obras. Toda e qualquer obra ou imagem que serve como base para criação de outra é conhecida como referência.

2.2.1 DESENHO GESTUAL E SUAS CARACTERÍSTICAS

Entre as técnicas mais utilizadas ao se basear em referências, quando este é um ser vivo com emoções, é o desenho gestual (*gesture drawing*), que nada mais é que um desenho rápido e simplificado sobre um personagem, com o foco em expressar a emoção e mobilidade do mesmo por meio do esboço. Este esboço não possui o intuito de reproduzir a anatomia em detalhes, portanto não dá espaço para o perfeccionismo e garante um desenho mais solto e focado nas formas e movimentos (WANGO, 2022) (COELHO, 2023).

O desenho gestual é de grande utilidade para iniciantes em desenhos anatômicos, isto porque pequenos erros são comuns e irrelevantes ao estudo. O iniciante aprenderá a conectividade das diferentes partes do corpo e começará a se atentar a fundamentos como proporção e formas (WANGO, 2022).

2.2.2 APLICAÇÃO DE TREINOS A PARTIR DE REFERÊNCIAS

O treino a partir de referência(s) tem aplicações em diversas áreas como construção de personagens (*Character Design*), esboço sequencial (*Storyboard*) para criação de animações, modelagem de roupas, criação e execução tatuagens, *design* de interiores, entre outros.

Entre aplicações em *Character Design* e animação estão os estudos de caso de (VICENTE et al., 2017) e (COELHO, 2023), que apresentam respectivamente um caso de análise de personagem e aprendizado de animação com desenhos gestuais.

2.2.2.1 ESTUDO DE CASO - *CHARACTER DESIGN*

Em um estudo de análise à abordagem gestual utilizada na criação visual dos personagens do jogo League of Legends, estudantes de pesquisa utilizaram a plataforma *online*

Line-of-Action, com o intuito de utilizar o cronômetro e as imagens de poses humanas para exercício da prática de *gesture drawing* (VICENTE et al., 2017).

Após o uso da ferramenta para a prática das suas habilidades em ilustração, eles debateram os problemas comuns encontrados na hora de dar vida aos rabiscos. A partir deste debate houve certo consenso na experiência deste treino como, por exemplo, a experiência de um traçado mais leve após o uso do sistema e uma dificuldade diferenciar traços de movimento e para detalhamento durante a cópia da imagem dada pelo sistema (VICENTE et al., 2017).

Como resultado os autores fizeram uma análise de atualização no personagem Gangplank do jogo League of Legends, conforme os autores afirmam, a mudança na ilustração pode mudar a associação do jogador em relação as emoções obtidas da expressão estética do personagem. Além disso, foi citado que além da análise do personagem, eles passaram pelo processo de *character design* muito parecido ao que foi utilizado na atualização do personagem de League of Legends (VICENTE et al., 2017).

2.2.2.2 ESTUDO DE CASO - ANIMAÇÃO

Em um estudo de caso feito em uma escola secundária de Lisboa, Portugal, Margarida B. Coelho planejou aplicar um projeto para estudantes do 12º ano que cursavam Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais sobre animação a partir de desenhos gestuais, a professora regente era Joana Afonso, que ajudou no acompanhamento do projeto (COELHO, 2023).

O projeto foi dividido em três partes: a produção de um folioscópio (*Flip Book*), treinos de desenho gestual e para conclusão, a animação de desenhos gestuais (COELHO, 2023).

A prática do desenho gestual a partir deste projeto trouxe a noção de adaptação e melhoria na criação de movimento nas animações aos alunos. Também foi notado que sem computadores funcionais e um *software* relevante não é viável o ensino em formato multimídia, já que os alunos não verão a utilidade deste para seu crescimento pessoal e profissional. A partir da coleta de uma descrição para cada aula, imagens do progresso realizado durante a aula e de um questionário ao final do projeto, foi criado um relatório onde foi possível entender mais sobre arte digital, desenhos gestuais e sobre os desafios diários da docência (COELHO, 2023).

2.3 LINE-OF-ACTION

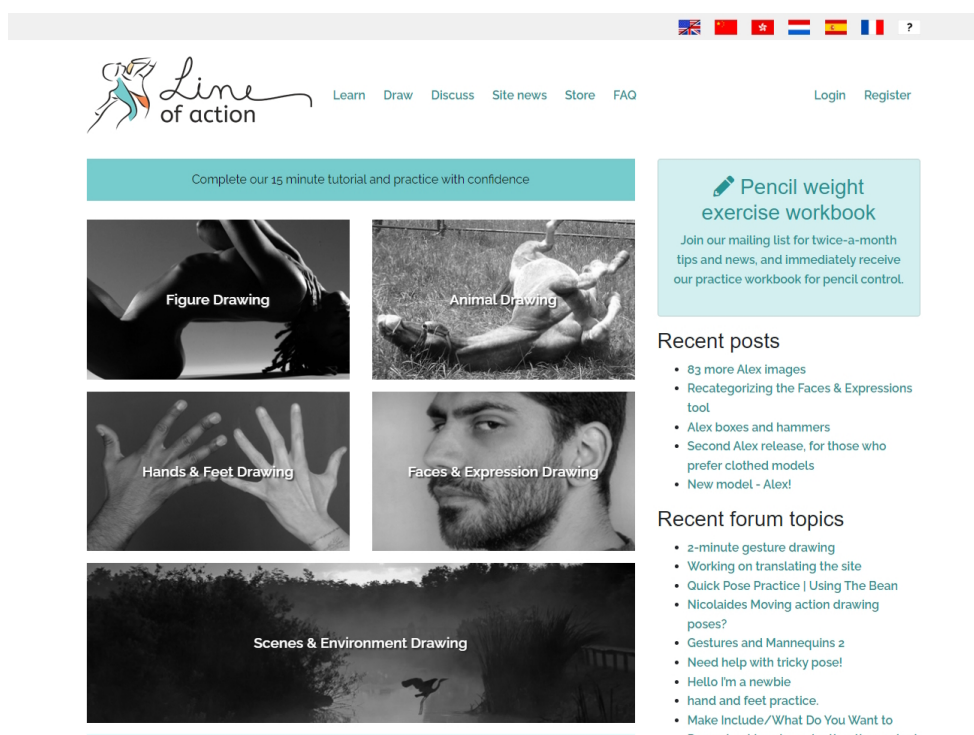
O sistema Line of Action (LINEOFACION, 2023) conta com uma sessão de treino de ilustração a partir de referências (imagens) contidas em sua base de dados, sendo elas

categorizadas em:

- Poses humanas;
- Animais;
- Faces e expressões;
- Mãos e pés;
- Cenas e ambientes.

Na Figura 1, é possível visualizar ao lado direito os tópicos sugeridos do fórum e de publicações da plataforma, na parte central é possível observar os tópicos refenciados que servem para entrar na página de filtro de referências (imagens).

Figura 1 – Line of Action - Página inicial.



Fonte: LINEOFACTION (2023).

Na Figura 2, a direita está disposto os mesmos elementos da Figura 1, a esquerda estão as opções fixadas baseadas no tópico selecionado, neste caso o tópico Faces e expressões (*Faces & expressions tool*). Os campos tipo de sessão (*what kind of session?*) e intervalo (*what time interval?*) são obrigatórios, gênero (*gender*) e expressão facial (*expression*) são campos de filtro opcionais. No final do formulário, composto pelos campos descritos existe um botão com o texto obter desenho (*get drawing!*), quando clicado leva

a página de treino (Figura 3), que consiste na apresentação da referência (imagem centralizada no ecrã), em conjunto com o cronômetro (apresentada no topo direito da página).

Figura 2 – Line of Action - Filtros de busca.

Faces & expressions tool

1. What do you want to draw?

Expression:

☐ Anger

☐ Contempt

☐ Disgust

☐ Fear

☐ Happiness

☐ Neutral

☐ Sadness

☐ Silly

☐ Surprise

☐ Other

Gender:

☐ Both ☐ Only Female Read Models ☐ Only Male Read Models

For fine control over the type of images you're shown, [upgrade to any subscription level](#).

2. What kind of session?

☒ All the same length ☐ Class Mode

3. What time interval?

☒ 30 seconds

☐ 60 seconds

☐ 2 minutes

☐ 5 minutes

☐ 10 minutes

☐ seconds

[Get Drawing!](#)

Pencil weight exercise workbook

Join our mailing list for twice-a-month tips and news, and immediately receive our practice workbook for pencil control.

Recent posts

- 83 more Alex images
- Recategorizing the Faces & Expressions tool
- Alex boxes and hammers
- Second Alex release, for those who prefer clothed models
- New model - Alex!

Recent forum topics

- 2-minute gesture drawing
- Working on translating the site
- Quick Pose Practice | Using The Bean
- Nicolaides Moving action drawing poses?
- Gestures and Mannequins 2
- Need help with tricky pose!
- Hello I'm a newbie
- hand and feet practice.
- Make Include/What Do You Want to Draw checkbox-based rather than select one
- I want more drawing friends

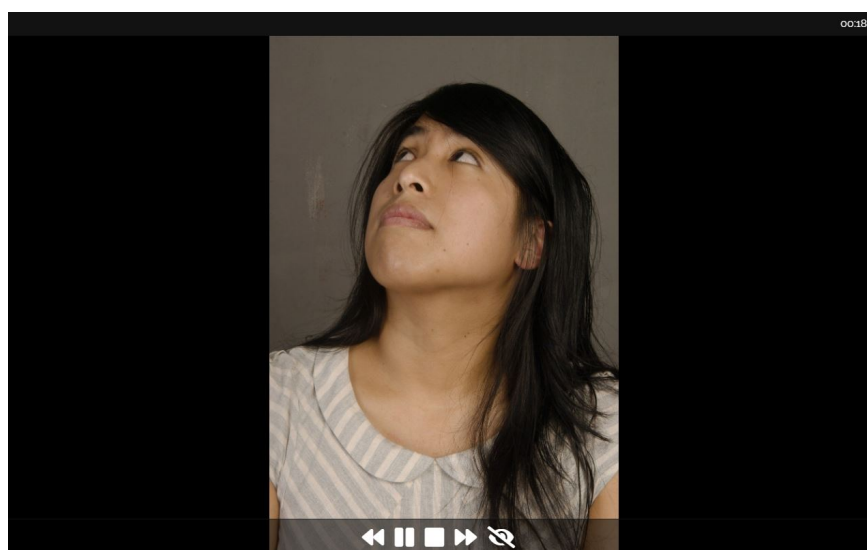
Recommended books

ROBERT FAWCETT
ON THE ART OF
DRAWING

DRAWING LIFE

Fonte: LINEOFACTION (2023).

Figura 3 – Line of Action - Treino a partir do filtro de busca.



Fonte: LINEOFACTION (2023).

Além das imagens oferecidas por padrão, é possível adquirir pela própria plataforma galerias adicionais, que podem ser utilizadas dentro do ambiente de treino, também

é possível comprar vales-presente para conhecidos. Possui um espaço para discussão, composta por um fórum aberto para os usuários apresentarem seus trabalhos e interessados comentarem, onde é possível anexar endereços *web* para vídeos e outros sites, também é possível fazer upload de artes no perfil. Dispõe um espaço para estudo em grupo, suporte e sugestões. Com regularidade são atualizadas notícias sobre atualizações do site e da sua galeria. Possui alguns artigos sobre anatomia e artigos respondendo perguntas comuns ao meio artístico-visual. Dispõe também, recomendações de livros e outros recursos que podem ajudar no aprendizado de ilustração. Também é possível vender suas fotografias através da plataforma. Há também planos pagos que oferecem mais controle sobre o conteúdo e remove limitações de upload de imagens, entre outras opções extras LINEOFACION (2023).

Partindo de uma visão holística é possível deduzir a partir dos casos de usos e da descrição dada pelo autor, que o objetivo geral da plataforma é oferecer todas as ferramentas necessárias para a execução dos treinos e a troca de informações, e que a mesma satisfaz este objetivo.

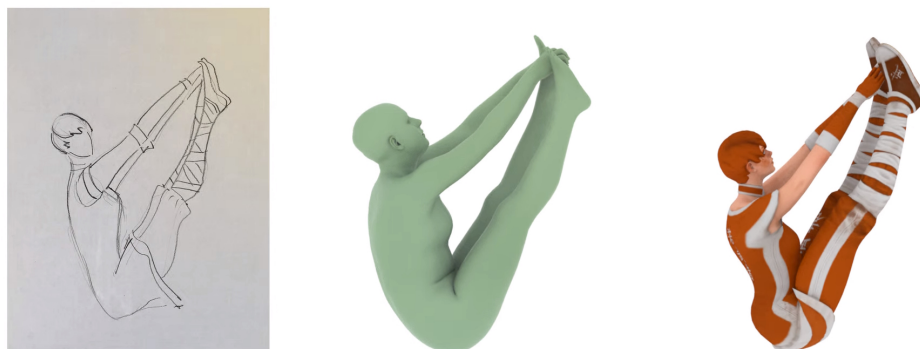
As ferramentas e trabalhos apresentados a seguir são produto do estudo transversal sobre *softwares* que possuam características de busca e manipulação de referências, treino, controle de tempo e/ou alguma forma de *feedback*.

2.4 SKETCH2POSE

Kirill Brodt e Mikhail Bessmeltsev (2022) propuseram desenvolver um *framework* que transforma um dado esboço de uma pose desejada em uma réplica desta pose em 3D (*Skinned Multi-Person Linear Model*). A partir do 3D é possível ter seu personagem customizado baseado na pose gerada. Na Figura 4, podemos visualizar um esboço sendo transformado em uma estrutura humanoide na cor verde, e posteriormente a geração automática do resto dos detalhes contidos no esboço.

Este 3D pode gerado ser manipulado de forma manual para que o ilustrador tenha diferentes perspectivas sobre o mesmo personagem. Este 3D também pode ser transferido para um *software* como Autodesk Maya, Blender ou por meio de outros métodos de redirecionamento (BRODT; BESSMELTSEV, 2022).

Figura 4 – Sketch2Pose - Ilustração do processo.



Fonte: (BRODT; BESSMELTSEV, 2022).

O seu objetivo principal é transformar rapidamente um esboço em 3D, porém como o mesmo gera um modelo a partir de um esboço, abre-se um leque de possibilidades para o entendimento de as características e poses de um personagem, e portanto é deduzido que o mesmo ser utilizado para treinar habilidades de ilustração que focam em representar o corpo humano.

Figura 5 – Sketch2Pose - Ajuste de poses.



Fonte: (BRODT; BESSMELTSEV, 2022).

Esta aferição pode ser obtida a partir da Figura 5 de autoria dos autores do trabalho em questão, em que o personagem é colocado em quatro quadros diferentes e pode ser manipulado e visualizado de diversas maneiras.

Como resultado foi apresentado um sistema criado com Python e Pytorch, que em cerca de 90 segundos transforma um esboço representativo de um personagem (BRODT;

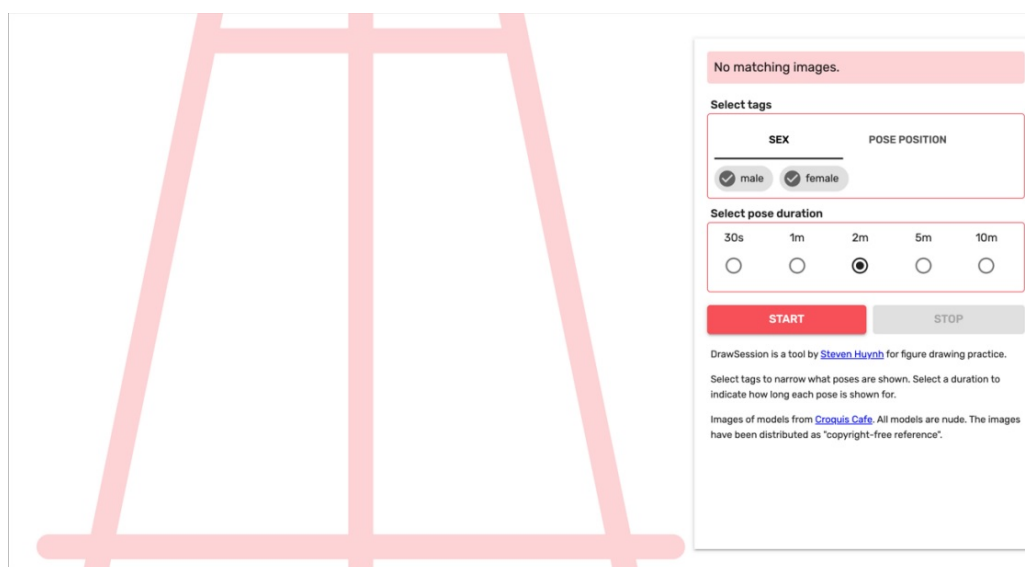
BESSMELTSEV, 2022). Segundo os autores o algoritmo/modelo se mostrou otimizado e funcional, removendo oclusões, partes faltantes do esboço. Os autores também sugerem que seu novo método corrigiu mais efetivamente poses artificiais e abriu um leque maior de possíveis esboços a serem gerados. E por fim, os participantes em sua maioria aferiram que a solução é mais eficiente que as soluções anteriores ao Sketch2Pose (BRODT; BESSMELTSEV, 2022).

2.5 DRAWSESSION

Segundo Huynh (2019), a dificuldade de se obter referências anatômicas fixas pode ser um empecilho para a melhoria nas habilidades de ilustração, assim ele criou um sistema em formato *Progressive Web App* (PWA) chamado DrawSession para oferecer um carrossel de referência para auxiliar na criação de desenhos anatômicos. Foi proposto também características únicas, sendo elas o prumo virtual, uso do *software* de forma *offline*, sobreposição aproximada de uma espécie de esqueleto por rede neural, em outras palavras, dado uma geração da imagem de uma pessoa onde estaria o seu esqueleto, e por fim recomendações automáticas baseadas no histórico de treino do usuário.

Na Figura 6, é possível visualizar a direita filtros para a busca de imagens, contendo sexo, pose, e opções de quanto tempo de treino será realizado, já a esquerda é apenas um espaço reservado onde será mostrada a imagem após o clique em iniciar (start).

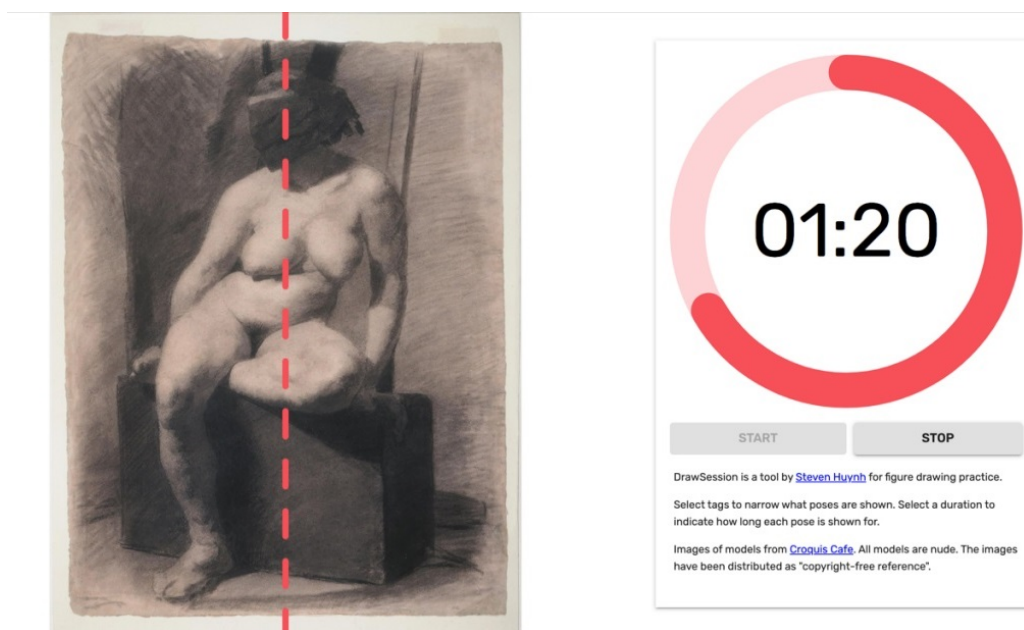
Figura 6 – DrawSession - Filtro de referências.



Fonte: (HUYNH, 2019).

Na Figura 7, a direita, é possível visualizar o cronômetro, a esquerda, a imagem gerada aleatoriamente para ser utilizada como referência.

Figura 7 – DrawSession - Referência para treino.



Fonte: (HUYNH, 2019).

O objetivo principal do *software* é remover a necessidade de ter uma pessoa presencialmente para o treino de desenhos anatômicos, removendo barreiras geográficas, problemas como iluminação durante o dia e a permanência da referência em uma mesma posição, e permitindo a incorporação da prática deliberada (HUYNH, 2019).

Dentro do objetivo de implementar estas novas funcionalidades o autor conseguiu implementar grande parte do que propos, porém não conseguiu finalizar completamente a implementação do uso de poses *offline* e corrigir as imprecisões da funcionalidade de figura sobreposta. Por fim, reiterou o pouco tempo hábil para implementar algumas funcionalidades de forma mais adequada.

Segundo os testes observados pelo autor, o *software* se mostrou incapaz de ajudar os participantes iniciantes em geral, também houve uma dificuldade em usar o prumo virtual, apesar dos participantes parecem ter estimado bem o alinhamento da imagem conforme a referência, carecem de um professor os auxiliando a dar os primeiros passos.

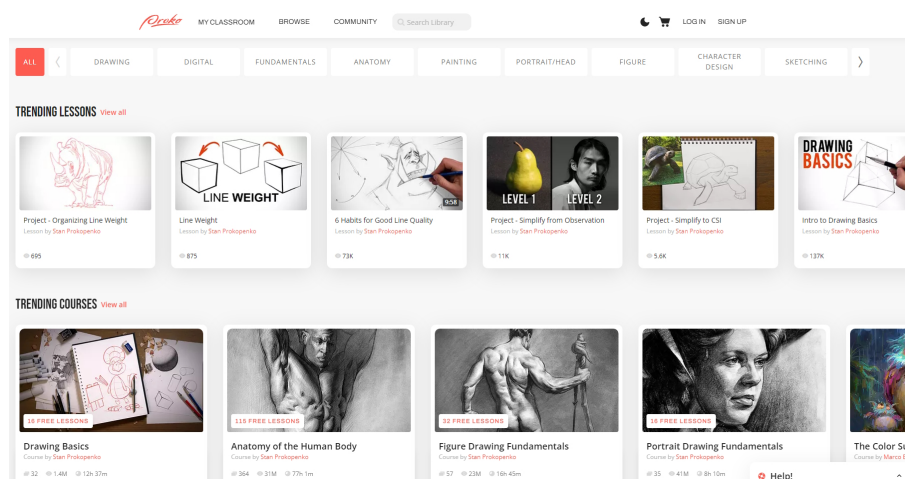
2.6 PROKO

A plataforma Proko (PROKO, 2023) tem como finalidade ajudar no treinamento e entendimento do corpo humano (parte visual externa), além de oferecer diversos cursos relacionados a anatomia e *character design*.

Esta plataforma possui duas versões: A primeira versão é o *website*, que proporciona uma galeria vasta com videoaulas e cursos. Na figura 8, é a página principal do Proko

sendo a primeira fileira de cartões, de cima para baixo, lições de cursos de ilustração da plataforma, na segunda fileira são os cursos de ilustração disponíveis.

Figura 8 – Proko - Captura de tela da página *web* principal.



Fonte: Captura de tela¹(2023).

A segunda versão é o aplicativo Skelly (pago), disponível para Android ² e iOS ³, onde você controla um esqueleto do jeito que deseja, obtendo diversas poses do esqueleto como um objeto maleável.

Figura 9 – Proko - Captura de tela da página *web* na versão iOS.



Fonte: Captura de tela³ (2023).

Na Figura 9, está representado um exemplo do aplicativo na versão iOS, sendo quatro capturas de telas, a primeira da esquerda para direita mostra a capacidade de mover o esqueleto em diversas posições, a segunda mostra o esqueleto em uma posição

¹<https://www.proko.com>

²<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Proko.Skelly>

³<https://apps.apple.com/us/app/skelly-art-model/id976920216?platform=iphone>

onde é possível conferir o esqueleto por inteiro, na terceira está representado uma captura do tutorial de uso e na última a biblioteca com poses de exemplo, onde é possível salvar, duplicar e compartilhar a pose.

A plataforma também vende um crânio de resina de poliuretano, com ela é possível verificar fisicamente o crânio humano, sua mandíbula é removível e um tripé é enviado junto ao pacote.

O dono da plataforma Stan Prokopenko, também oferece tutoriais gratuitos por meio da plataforma Youtube, onde vídeos são postados periodicamente.

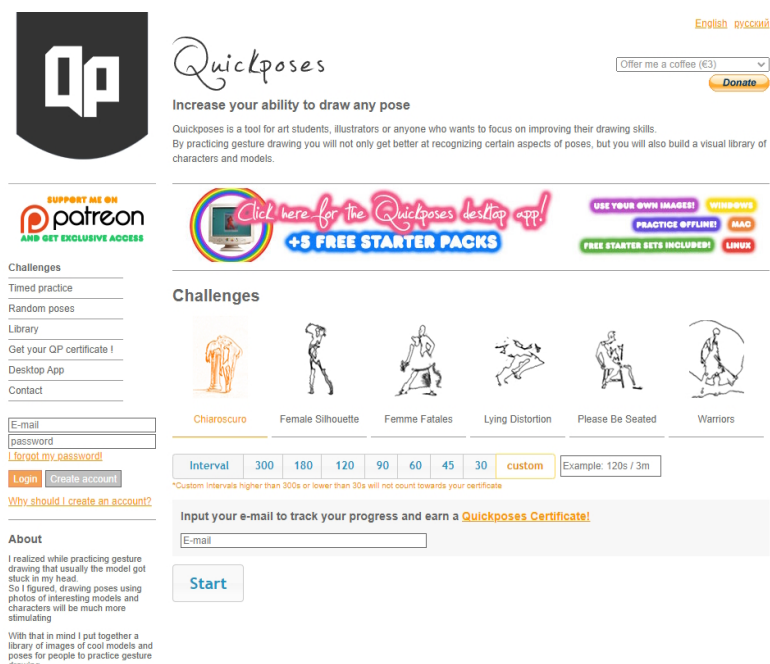
Segundo o próprio site da Proko, o objetivo da plataforma é manter o aprendiz entretido, ao mesmo tempo que aprende com os tutoriais.

2.7 QUICKPOSES

Quickposes QUICKPOSES (2021) é uma plataforma *web* para aprendizes de ilustração interessados em aperfeiçoar suas habilidades.

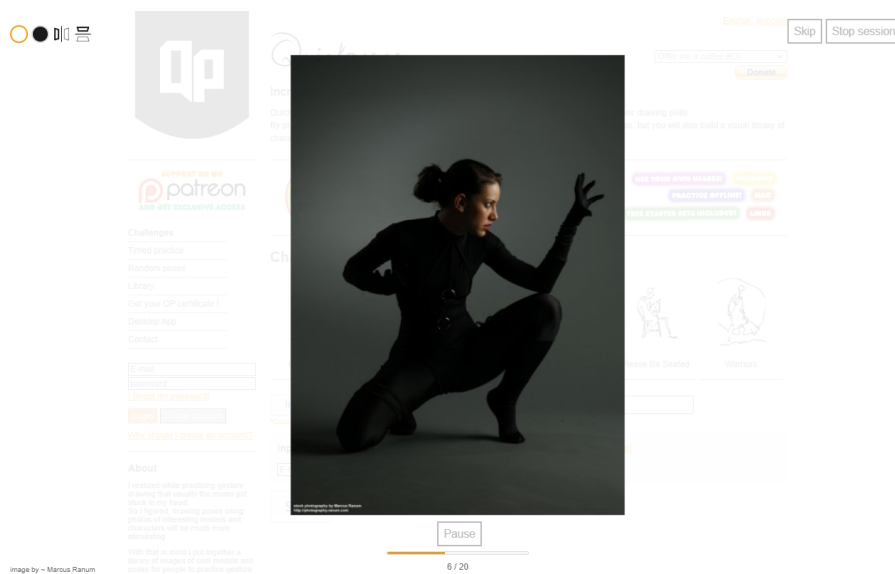
Na Figura 10, a esquerda está disposto o menu com acesso a desafios (challenges), treino temporizado (timed practice), treino com poses aleatória (random poses), biblioteca de materiais (library), obtenção de certificação QuickPoses (get you QP certificate I), Aplicativo para computadores pessoais (desktop app) e contato (contact), já no centro/direita estão as opções fixadas de tópicos, neste caso está selecionada (em laranja) a técnica “Chiaroscuro”, abaixo da técnica está a seleção da quantidade de tempo para o temporizador, com a opção customizada (custom) e ao lado o campo para inserção do valor desejado. E por fim, no final do formulário, o botão iniciar (start) que, ao ser quando clicado, leva a página de treino (Figura 11), que consiste na apresentação da referência (imagem centralizada no ecrã), em conjunto com o cronômetro, apresentada pela barra de progresso abaixo do botão pausar (pause).

Figura 10 – QuickPoses - Filtros de busca.



Fonte: Captura de tela ⁴(2023).

Figura 11 – QuickPoses - Treino com resultados da busca.



Fonte: Captura de tela⁴ (2023).

Dentro da plataforma é possível escolher algumas opções do que o aprendiz deseja melhorar e com base nas poses treinadas o mesmo pode melhorar em suas habilidades, também é possível definir um intervalo de tempo customizado para fazer o treino em cima das referências dadas pela plataforma. É disponibilizada uma seção onde o aprendiz escolhe um modelo de desenho e o site irá trazer poses intituladas como desafiadoras.

⁴<https://quickposes.com/en>

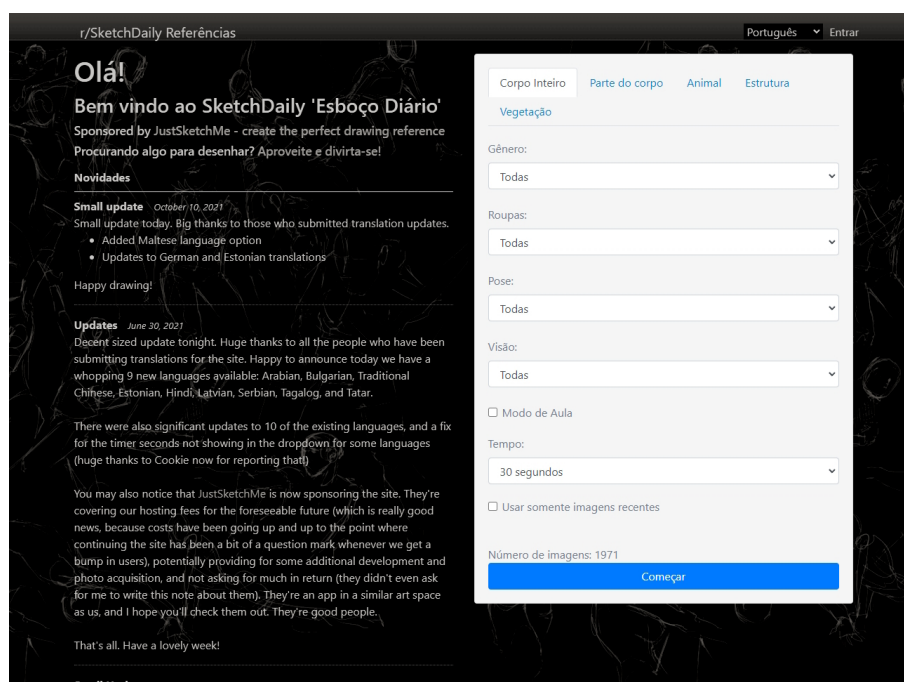
Além disso a pessoa interessada pode acessar diretamente a biblioteca de referências dada pela própria plataforma. O *feedback* é feito por meio de um certificado gerado pela plataforma, considerando o tempo de treino utilizado. A plataforma possui um aplicativo para computadores pessoais a fim de permitir a utilização *offline* e de imagens próprias, disponível para *Windows*, *Mac* e *Linux*, nos idiomas inglês e russo. Quickposes também oferece a possibilidade do aluno obter um certificado exclusivo da ferramenta (OSADCHA, 2021).

2.8 SKETCHDAILY

SketchDaily (SKETCH DAILY, 2021) é uma plataforma para treino de ilustração a partir de referências, é possível determinar um intervalo de tempo para as referências trocarem, o que permite o aprendiz a não focar no perfeccionismo do esboço.

Na Figura 12 está representado o *site*, onde a direita está o filtro, com abas referentes a categoria das referências e campos para seleção de atributos específicos, também é possível especificar o tempo do cronômetro sendo modo aula a opção para habilitar tempos maiores que uma hora, já a esquerda está informações sobre o projeto e suas atualizações.

Figura 12 – SketchDaily - Filtros de busca.

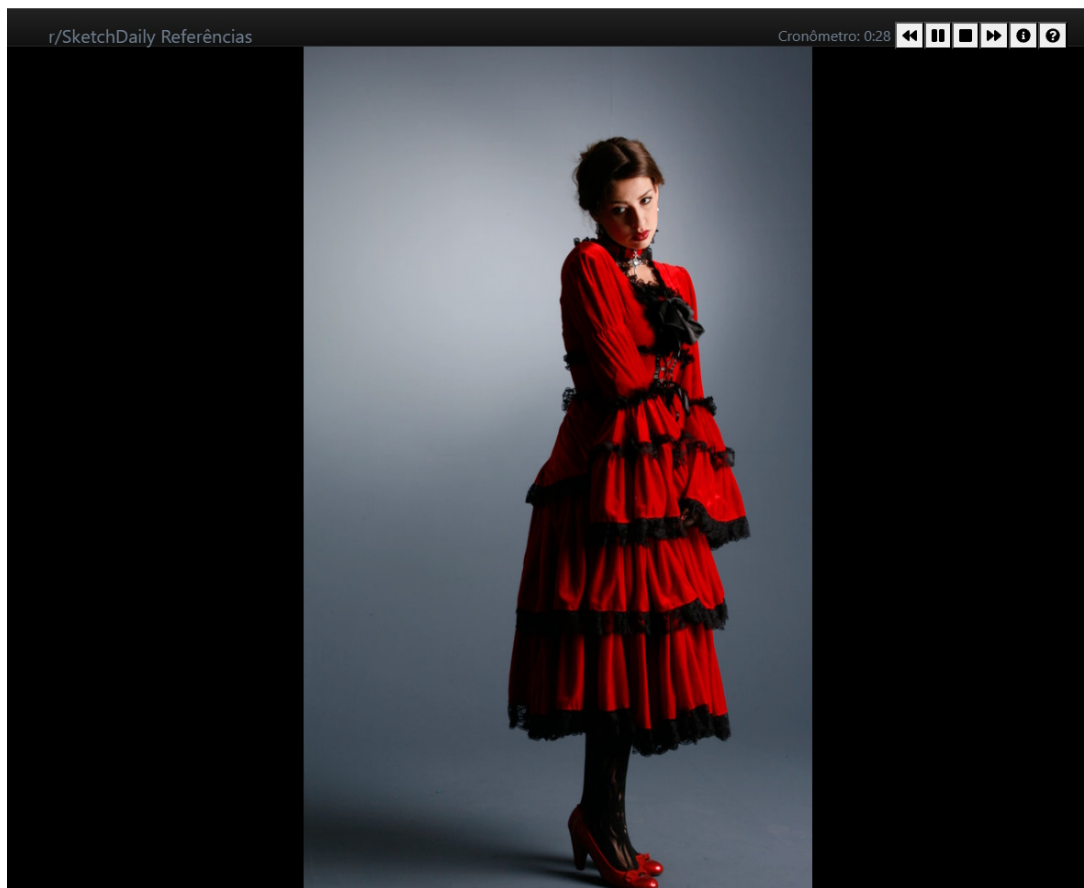


Fonte: Captura de tela⁵(2023).

⁵<http://reference.sketchdaily.net/pt>

A Figura 13 é uma captura de tela de um treino cronometrado, ao centro a referência, e no topo a barra de navegação, no lado esquerdo da barra está o *link* para página inicial e na esquerda botões de navegação do treino, como pausar, pular e obter mais informações sobre a referência.

Figura 13 – SketchDaily - Treino com resultados da busca.



Fonte: Captura de tela⁶(2023).

Disponível em 27 idiomas, *Open Source*, suas referências são externas, porém são bem detalhadas, contendo a fonte da imagem, modelo, fotógrafo e um indicador de quando a referência foi inserida na plataforma SKETCH DAILY (2021).

2.9 OUTRAS SOLUÇÕES

Acima foram apresentadas soluções que se encaixam em plataformas com treino por referência, porém existe um número considerável de soluções que possam fazer parte desta categoria, entre elas, as ferramentas JustSketchMe (JUSTSKETCHME, 2023), Character Designs (CHARACTER DESIGNS, 2021), Character Design References (CHARACTER-

⁶<http://reference.sketchdaily.net/pt/view/FullBodies?Time=30>

DESIGNREFERENCES, 2021), Design Doll (DESIGN DOLL, 2023) e a POSEMANIACS (POSEMANIACS, 2023).

2.10 COMPARAÇÃO ENTRE FERRAMENTAS

Na Quadro 1, é representado o comparativo de características entre a solução a proposta no presente trabalho (Orangingin - última linha) e as ferramentas apresentadas neste capítulo:

Quadro 1 – Comparativo de soluções de ilustração

	Gratuito	Ferramentas tradicionais	Compartilhamento	Certificado	Referências com visuali. 3D	Pacotes adicionais	Comunicação	Oferece cursos	Busca de referências	Tema livre	Realidade aumentada	Temporizador
Sketch2pose	X	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-
DrawSession	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
LineOfAction	-	X	-	-	-	X	X	-	-	X	-	X
Skelly (Proko)	-	X	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
Quickposes	X	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X
SketchDaily	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
Orangingin	X	X	-	-	-	-	X	X	-	X	X	X

Fonte: Elaboração própria (2023).

Cada coluna na Quadro comparativa 1 representa algum atributo observado pelo autor nos artigos e ferramentas apresentados anteriormente. Sendo eles:

- **Gratuito:** A ferramenta não exige alguma compensação financeira para utilização de todas as suas funções;
- **Ferramentas tradicionais:** Permite o uso de ferramentas e materiais não virtuais no aprendizado;
- **Compartilhamento:** Permite o estudante compartilhar seu estudo e/ou progresso;
- **Certificado:** Disponibiliza certificados a partir do uso do *software*;
- **Referências com visuali. 3D:** Permite o estudante movimentar a referência (imagem/modelo);
- **Pacotes adicionais:** Possui recursos adicionais na plataforma, como galerias de imagens, cursos pagos, entre outros;

- **Pacotes adici. da comunidade:** Pacotes adicionais vindo dos próprios ilustradores da plataforma;
- **Comunicação:** Possui um mecanismo que permita a troca de informações entre ilustradores e/ou mentores.
- **Comunicação síncrona:** Uma comunicação síncrona possibilita a troca simultânea de mensagens, permitindo por exemplo que uma pergunta possa ser respondida em tempo real na mesma tela (não possui relação com o conceito de assincronicidade no desenvolvimento de *software*);
- **Oferece cursos:** Permite o usuário obter cursos recomendados pela plataforma;
- **Busca de referências:** Permite o usuário buscar imagens prontas que servirão de referência;
- **Tema livre:** Permite o usuário escolher qualquer tipo de referência não se limitando a categorias, como por exemplo, anatomia humana;
- **Realidade aumentada:** Utiliza de algum recurso de realidade aumentada;
- **Temporizador:** Disponibiliza dentro da solução uma forma de moderar seu tempo enquanto treina.

Com intuito de focar no escopo da ferramenta desenvolvida a Tabela 2 representa a comparação de variáveis existentes no fluxo do Orangingin com outras ferramentas.

Tabela 2 – Comparativo de soluções de treino de ilustração

Solução	Temas	Ref. manipuláveis	Temporizador	Req. de <i>feedback</i>
Sketch2pose	Anatômicos	Sim	N/A	Não
DrawSession	Anatômicos	Não	Fixo	Não
Line of Action	Fixos	Não	Dinâmico	Fórum
Proko	Anatômicos	Sim	N/A	Não
Quickposes	Fixos	Não	Dinâmico	Não
SketchDaily	Fixos	Não	Fixo	Não
Orangingin	Livre	Não	Dinâmico	<i>Chat</i>

Fonte: Elaboração própria (2023).

Cada uma das colunas representa um atributo relevante no objetivo da ferramenta *online* Orangingin, as informações para definir o que cada coluna significa foram obtidas a partir da leitura dos estudos de caso e do acesso as ferramentas apresentadas nas seções anteriores:

- **Temas:** Os temas foram classificados em livre, anatômicos e fixos, sendo livre a busca por qualquer termo desejado para ilustrar, fixos, sendo uma quantidade limitada de opções, previamente salvas e categorizadas pela plataforma e anatômicos para ferramentas cuja única opção é desenho anatômico;
- **Referências manipuláveis:** As referências podem por vez não serem meras imagens, como no caso do Sketch2pose onde é gerado um desenho 3D livre em que é possível mover o personagem em diferentes poses. O mesmo é aplicável ao Quickposes, porém este é baseado em poses 3D pré-selecionáveis na plataforma;
- **Temporizador:** Uma característica em comum de ferramentas de treino é possuir mecanismos de controle de tempo, para que o estudante controle o período que irá estudar e não se ater a detalhes de finalização, mas sim aos fundamentos de ilustração. Dinâmico, N/A e fixo é o modo como a plataforma disponibiliza, sendo N/A como não existente ou então não aplicável, fixo como tempos pré-determinados pela plataforma como 30 segundos, 1 minutos e 10 minutos, e dinâmico, sendo a possibilidade do estudante escolher qual intervalo de tempo, podendo ser de poucos segundos até horas de treino;
- **Requisição de *feedback*:** Dentre as soluções incidiram apenas três opções “Não”, “Chat” e “Fórum”. “Não” como não existente, “Chat” como uma solução contida de forma automatizada dentro da plataforma em forma de *chat* e “Fórum” como a representação da solução contida de forma manual dentro do fórum da plataforma, onde qualquer indivíduo pode visualizar o treino compartilhado e qualquer usuário com uma sessão válida pode responder a solicitação.

É válido citar a importância do modo como o *feedback* é disponibilizado (entregue como um *chat* ou em um fórum), pois pode trazer variações que impactam diretamente a aprendizagem. Em um estudo Fabienne M. Van der Kleij, Remco C. W. Feskens e Theo J. H. M. Eggen (2015) encontraram uma correlação distal de 0.49 entre um *feedback* elaborado e resultados positivos na aprendizagem, enquanto os *feedbacks* binários para indicar respostas corretas a correlação foi de 0.05 Kleij et al. (2015).

2.11 PILHA TECNOLÓGICA

Nesta seção estão dispostas as ferramentas, componentes e recursos utilizados para o desenvolvimento da solução.

2.11.1 HTML, CSS, JAVASCRIPT

HTML é uma linguagem que delinea a estrutura e os links entre texto, gráficos e outros conteúdos digitais. Em 1993, apenas cerca de 100 computadores em todo o mundo podiam hospedar páginas HTML, conhecidas como World Wide Web (WWW) (MCGRATH, 2020). O apelo crescente da WWW levou ao desenvolvimento de navegadores *web* que podiam exibir texto e gráficos. Esta evolução, juntamente com o avanço contínuo do *software* de navegação e a padronização do HTML, preparou o caminho para o cenário digital atual, repleto de bilhões de sites e conteúdo multimídia (MCGRATH, 2020) (JACKSI; ABASS, 2019).

Além do HTML representa a estrutura da página *web* (BIZER et al., 2023), o CSS é responsável pela aparência (NDIA et al., 2019) e JavaScript pela interação com os dados e possíveis animações (DELCEV; DRASKOVIC, 2018). Estes portanto são a base em conjunto com o navegador que comumente é chamada de cliente ou frontend.

2.11.2 REACT

React é uma biblioteca JavaScript para criação de interfaces de usuários interativas, baseada em reutilização de componentes. Trabalha em conjunto com uma série de ferramentas que buscam uma abordagem declarativa. React Bootstrap, React Select, React DOM, React Testing Library, SCSS, entre diversas outras bibliotecas que permitem o dinamismo e facilitam no desenvolvimento de um sistema em “página única” (BHALLA et al., 2020).

O React Router DOM permite a aplicação se comportar como uma página única - mais conhecida como Single Page Application (SPA) -, ou seja, a aplicação não precisará recarregar a cada interação, caso a informação não foi previamente obtida (como funciona no modelo MVC). A mesma poderá ser resgatada sem o recarregamento completo, assim possibilitando que a cada referência de treino não recarregue dentro do carrossel, o que seria custoso para o servidor, ou então, contra intuitivo para o usuário (ŠELENDIĆ, 2020).

2.11.3 STOMPJS E SOCKJSCLIENT

Para fazer a comunicação para *feedback* foi criado um *chat* baseado na tecnologia WebSockets, que segundo (COX, 2020), é uma camada fina em cima do TCP que em suma abre uma conexão full duplex para aplicativos *web*, o SockJs garante compatibilidade para navegador utilizado e o StompJs permite o navegador conectar ao broker STOMP, o que permite o usuário ser identificado e enviar mensagens para os canais que tem permissão (COX, 2020).

Para que o cliente receba e envie mensagens é necessário configurar o StompJsClient com o endereço do *broker* e o tópico, estes deverão ser configurados no *backend*, assim

como a sessão que permitirá a autenticação e autorização. (citar**)

2.11.4 JAVA

Java é uma linguagem de programação de alto nível (FARRELL, 2022), tipada (KETKAR et al., 2020), com suporte multiplataforma (LUCKOW; MELO, 2010), a muitos anos possui uma grande fatia no uso da linguagem no mercado de *softwares*, dado a sua robustez, adoção corporativa (EVANS et al., 2023), grande comunidade, recursos bem desenvolvidos como o apoio a multithreading e sua portabilidade Gosling et al. (2023).

O Java é composto por três componentes conceituais: a linguagem, o ambiente de execução, chamado JVM (*Java Virtual Machine*) e bibliotecas adicionais, sendo elas pacotes oficiais ou projetos de terceiros (EVANS et al., 2023). Em certos contextos, como para aplicações em nuvem, o GraalVM substitui a JVM padrão, isso porque possui um compilador JIT (*Just-In-Time*) chamado Graal, que oferece grandes melhorias no tempo de inicialização das aplicações e menor sobrecarga em memória em tempo de execução (WIMMER, 2021).

O Java por ser uma linguagem de alto nível remove a necessidade de alocar e limpar a memória por meio de um mecanismo chamado *Garbage Collector*, ele possui capacidade de decidir o que não será mais utilizado no contexto e alocará memória conforme cada estrutura necessitar Gosling et al. (2023). A linguagem também evita inicializações e chamadas inseguras, a fim de facilitar a codificações e verbosidade de verificações comuns Gosling et al. (2023).

2.11.5 SPRING BOOT

Spring Boot é uma ferramenta que busca maior produtividade em cima da plataforma Java em arquitetura *web*. Ela irá diminuir o tempo de configuração da aplicação, já que muitas das funções básicas necessárias para a solução já estão contidas dentro da ferramenta (WALLS, 2016).

Além disso, o Spring Boot adota uma abordagem de Convenção sobre Configuração, que atua de forma opinativa no que diz respeito as configurações de comportamento padrão da aplicação. O Spring Boot também oferece uma vasta quantidade de recursos não funcionais, ou seja, recursos não essenciais (secundários) ao funcionamento geral da aplicação, como por exemplo, métricas de saúde do aplicativo e segurança (WEBB et al., 2020).

2.11.6 SPRING WEBSOCKET COM PROTOCOLO STOMP

O Spring possui uma biblioteca que permite a criação de WebSockets, WebSockets é uma camada fina em cima do TCP que em suma abre uma conexão full duplex para

aplicativos *web*, porém ela é tão simples e leve que não possui cabeçalho de autenticação, para isso foi utilizado o subprotocolo STOMP para operar sobre a tecnologia. Além disso, toda parte de compatibilidade com navegadores e configurações redes já é manuseada pela própria biblioteca (WIRASINGHA; DISSANAYAKE, 2016), (JAKKAMPUDI, 2021) e (COX, 2020).

A primeira menção do STOMP como protocolo na Internet foi em 2005 e desde então vem sendo mantido por um grupo de programadores independentes (WYTREBOWICZ et al., 2021). As mensagens STOMP consistem na seguinte estrutura: nome do comando ou resposta, cabeçalhos opcionais no formato chave-valor e por fim, o corpo da mensagem (WYTREBOWICZ et al., 2021). O STOMP também permite a transferência de conteúdo binário, o que permite por exemplo, enviar mensagens contendo arquivos ou imagens (WYTREBOWICZ et al., 2021).

2.11.7 WILDFLY

Wildfly é um servidor de aplicação open-source, e será a ferramenta que permitirá o funcionamento da aplicação *web* no servidor, respondendo as requisições HTTP e disponibilizando o conteúdo necessário para o funcionamento da aplicação (KOUBSKY, 2016) (JADER et al., 2019). Além destas funções mais práticas, o servidor de aplicação lida com funções mais avançadas, como duplicação de classes e gerenciamento do caching de objetos utilizados com mais frequência (STANCAPIANO, 2017).

O Wildfly também é muito conhecido pelo nome Jboss, pois foi adquirido pela Redhat em 2005 com este nome, e após uma mudança interna na RedHat a solução passou a se chamar Wildfly, que continua sendo uma das melhores opções em servidores de aplicação Java (STANCAPIANO, 2017).

2.11.8 POSTGRESQL

Em concordância com as definições dados por (HAN et al., 2016), PostgreSQL é um banco de dados e um sistema de gerenciamento de banco de dados gratuito com boas configurações de segurança por padrão, que permitirá a manipulação e persistência de dados para a aplicação de forma concisa.

PostgreSQL é utilizado em grandes empresas, tem uma vasta comunidade espalhada pelo planeta, e serve como banco de dados para diversas áreas como comércio eletrônico e comunicação Juba et al. (2015). O PostgreSQL geralmente é utilizado como banco relacional, porém também possui suporte a estruturas JSON e JSONB Juba et al. (2015).

2.11.9 GIT

Git é um *software* para controle de versões com suporte para vários colaboradores, cada um deles pode acompanhar suas modificações e distribuí-las entre vários computadores e usuários (RÍOS et al., 2019).

O Git é open-source e é distribuído gratuitamente, com uma série de vantagens em relação aos seus antecessores, como Subversion e CVS, pois possui a capacidade de produzir uma área de preparação de arquivos e também ramificações locais, reduzindo perdas em conflitos Git (2023).

2.11.10 GITLAB (PRODUTO)

Gitlab (produto) é um repositório em nuvem que gerencia projetos baseados em Git (RÍOS et al., 2019). O Gitlab possui capacidades relevantes como *feature flags*, que entrega artefatos a uma amostra de usuários, gerenciamento de incidentes, detecção automatizada de vulnerabilidades e infraestrutura como código (WHYGITLAB, 2023).

2.11.11 ECLIPSE IDE

Integrated Development Environment (Ambiente de Desenvolvimento Integrado) é *software* que permite aos desenvolvedores terem diversas ferramentas comuns em programação de sistemas em uma só plataforma (MURPHY, 2019), A IDE escolhida foi Eclipse por causa da sua robustez e dominância no mercado Java (GEER, 2005).

A IDE, possui diversas características por padrão, e pode ser estendida por meio de *plug-ins*. É possível montar diferentes perspectivas, que são diferentes modos personalizados de disposição do *layout*, por exemplo a perspectiva padrão de *debugging* coloca a pilha de execução e os pontos de interrupção (*breakpoints*) em primeiro plano, já no modo padrão esta mostraria o explorador de projetos e a estrutura do arquivo aberto (*outline*) ECLIPSEUSERGUIDE (2023).

3 DESENVOLVIMENTO

Neste capítulo será apresentado de forma técnica como o *software* nomeado Oran-
gingin foi desenvolvido.

3.1 METODOLOGIA APLICADA AO DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

Metodologias de desenvolvimento de *software* são modelos de abordagem à de-
finição, desenvolvimento e operação de um *software*, visando a economia de recursos e
aumento da qualidade do *software* (ZHANG et al., 2010).

A metodologia de desenvolvimento de *software* utilizada para a solução proposta foi
a Cascata. Sua primeira aparição documentada foi em um livro de Herbert D. Benington
em 1956 (PANEL, 1956) e consiste em separar o projeto em processos que devem seguir
uma lógica linear de execução, ou seja, para avançar para a próxima etapa do projeto é
necessário a conclusão do processo anterior (ROYCE, 1987).

Segundo Kawther Saeedi e Anna Visvizi (SAEEDI; VISVIZI, 2021), em um con-
texto acadêmico - como o do presente trabalho -, a metodologia em cascata pode ter
diversos pontos positivos, como facilidade de ajustar o fluxo de entregáveis/estágios de
implementação com os semestres, além de possuir um ambiente controlado e isolado do
mercado/indústria. Ela foi escolhida primariamente dado que os recursos para o traba-
lho eram limitados, e os requisitos/escopo eram estritamente conhecidos, com a função
principal de servir para a atual pesquisa.

Vale ressaltar que segundo Winston W. Royce (ROYCE, 1987), a partir dessa
decisão é assumido o risco das interações de teste e/ou de design precisarem ser comple-
tamente refeitas, o que em tese, representaria um gasto adicional em recursos do projeto
de até 100%.

3.2 ESCOPO DO PRODUTO

A solução proposta visa auxiliar os interessados no processo de aprendizagem e
treinamento de habilidades e noções sobre ilustração, para isso deverá possuir funções
de busca de referências, treino cronômetrado e permitir o compartilhamento dos treinos
para acompanhamento dos pontos a melhorar. Na Tabela 3, está disposto o documento de
visão do projeto, que tem como objetivo apresentar o problema e o propósito da solução.

Tabela 3 – Escopo da solução.

Demanda	Escopo da solução
O problema	Dependência de um tutor para utilização de ferramentas de ilustração <i>online</i> por um iniciante na área
Afeta	Adultos que desejam estudar ilustração <i>online</i> de forma eficiente
O impacto é	Dependência física e geográfica de um tutor e perda de eficácia no aprendizado a longo prazo
Uma solução de sucesso deve	Disponibilizar ferramentas que suavizem a curva de aprendizagem em ilustração para estudantes autodidatas em cunho <i>online</i>

Fonte: Elaboração própria (2023).

3.3 REQUISITOS DE *SOFTWARE*

Este capítulo será apresentado os requisitos da solução, que possuem grande importância na satisfação do estudante perante a versão final do *software*.

Os projetos de *software* necessitam descrever de forma direta e não ambígua, como o produto deve se comportar para atender as necessidades dos clientes finais, neste caso os estudantes de ilustração, cada um dos requisitos refem-se a alguma característica, e são separados em dois grandes grupos (funcional e não-funcional) (AURUM; WOHLIN, 2005).

A seguir é apresentado os requisitos para a solução proposta.

3.3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais declaram o que o sistema fará, cada um dos requisitos funcionais declaram forte laço com finalidade da solução (AURUM; WOHLIN, 2005). Conforme a definição apresentada foi criada a tabela com todos os requisitos funcionais da plataforma Orangingin:

Tabela 4 – Descrição dos requisitos funcionais.

Identificador	Descrição
RF01	O sistema deve entregar e validar o acesso no primeiro uso da plataforma por meio de um <i>e-mail</i> de confirmação
RF02	O sistema deve permitir o usuário realizar uma busca por referências utilizando um campo de texto livre
RF03	O sistema deve permitir o usuário inserir o tempo de duração do treino
RF04	O sistema deve permitir o usuário selecionar a opção para fazer treinos com <i>feedback</i> ao final do temporizador de cada treino
RF05	O sistema permitir o usuário pular o treino no modo livre
RF06	O sistema deve permitir inserção da ilustração feita pelo usuário, o material utilizado, a técnica e demais detalhes no formulário de <i>feedback</i> , caso selecionado a opção de <i>feedback</i> na tela de busca
RF07	O sistema deve permitir um membro da comunidade com permissões de revisão reinvindicar o direito de dar <i>feedback</i> ao usuário que o solicitou
RF08	O sistema deve permitir a interação/comunicação entre o membro que se dispôs a dar <i>feedback</i> e aquele que solicitou o mesmo
RF09	O sistema deve permitir filtrar as requisições de <i>feedback</i> por status
RF10	O sistema deve manter o histórico de requisições de <i>feedback</i>

Fonte: Elaboração própria (2023).

3.3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Enquanto o requisito funcional está ligado a uma funcionalidade diretamente relacionada com a finalidade do *software*, o requisito não funcional muitas vezes não é uma funcionalidade, e nem precisa ter uma finalidade clara, por exemplo: disponibilidade do sistema igual ou superior a 99.8%; tempo máximo de resposta para uma função. Via de regra um requisito não funcional é uma restrição e/ou qualidade que vai atender a uma exigência de um requisito funcional do sistema (AURUM; WOHLIN, 2005).

Conforme a definição foi criado a tabela a seguir com todos os requisitos não funcionais da plataforma Orangingin:

Tabela 5 – Descrição dos requisitos não funcionais.

Identificador	Descrição
RNF01	O sistema deve conter uma interface com poucas opções de personalização para simplificar a utilização e complexidade do sistema
RNF02	O sistema deve utilizar criptografia SSL para garantir a segurança das informações trocadas
RNF03	O sistema deve possuir alta disponibilidade
RNF04	O sistema deve ser desenhado para ter a capacidade de integrar com outras plataformas
RNF05	O sistema deve exibir a referência (imagem) de forma a otimizar o espaço do ecrã
RNF06	O sistema deve ser projetado para requerer um baixo uso de recursos de hardware do usuário, a fim de garantir um melhor desempenho
RNF07	O sistema deve ser projetado levando em consideração a limitação de largura de banda dos usuários finais, pois esta limitação pode afetar a experiência do usuário

Fonte: Elaboração própria (2023).

3.4 CASOS DE USO

Este capítulo será apresentado os casos de uso principais da solução, segundo (AURUM; WOHLIN, 2005):

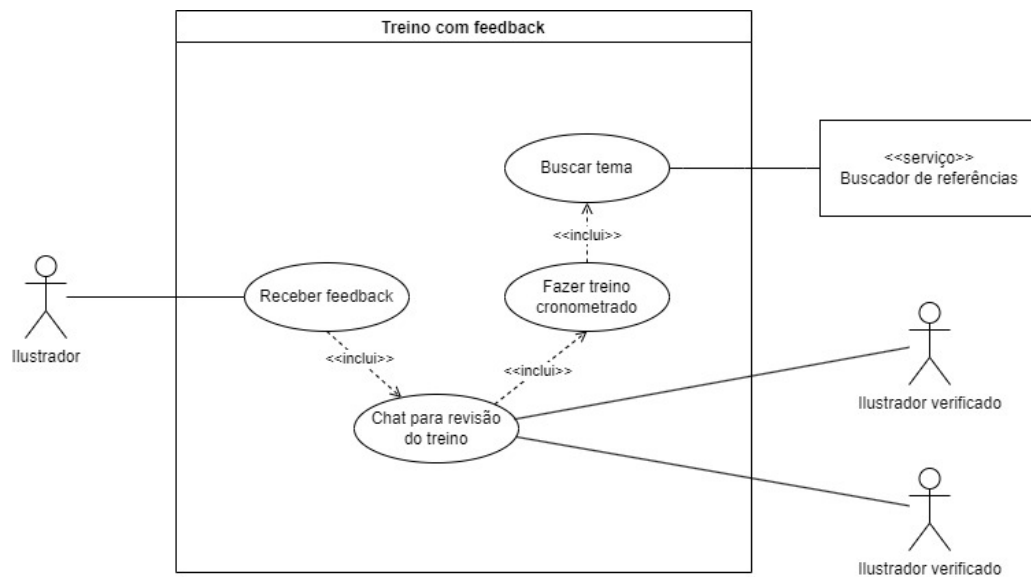
Os casos de uso desenvolvidos na etapa de Requisitos (3.3) representam os comportamentos esperados do sistema do ponto de vista do usuário e têm sido utilizados para gerar testes iniciais, determinando cenários com base nos caminhos de fluxo básicos e fluxos alternativos (AURUM; WOHLIN, 2005, tradução nossa)¹.

Os casos de uso têm sua importância dentro da construção do *software*, portanto, foram selecionados dois casos principais para detalhamento, o treino com uso do *feedback* e o treino sem seu uso. Antes de apresentar os casos de uso, vale enunciar que para a inicialização do projeto *backend*, foi utilizado o gerador de *boilerplate* oficial do Spring Boot, chamado Spring Initializr. E no frontend foi utilizado a ferramenta oficial do React, o Create React App.

3.4.1 TREINO COM *FEEDBACK*

Nesta seção é descrita a interação entre ilustradores com o objetivo de treinar e obter *feedback*. Na ilustração 14 está descrito o fluxo principal na qual o estudante faz uma solicitação *feedback*. O ilustrador, busca o tema, faz o treino com base na referência obtida e então envia o treino para revisão, esta requisição chega então a caixa de solicitações dos “ilustradores verificados” que são ilustradores que receberam permissão manualmente pelos administradores do Orangingin. O servidor buscador de referências é a parte do sistema que lida com a busca externa da imagem e retorna ao cliente (ilustrador).

¹Los casos de uso elaborados en la etapa de Requisitos, representan los comportamientos esperados del sistema desde el punto de vista del usuario y han sido utilizados para generar pruebas tempranas, determinando escenarios con base a los caminos básicos de flujo y los flujos alternos

Figura 14 – Interação para criação da solitação de *feedback*.

Fonte: Elaboração própria (2023).

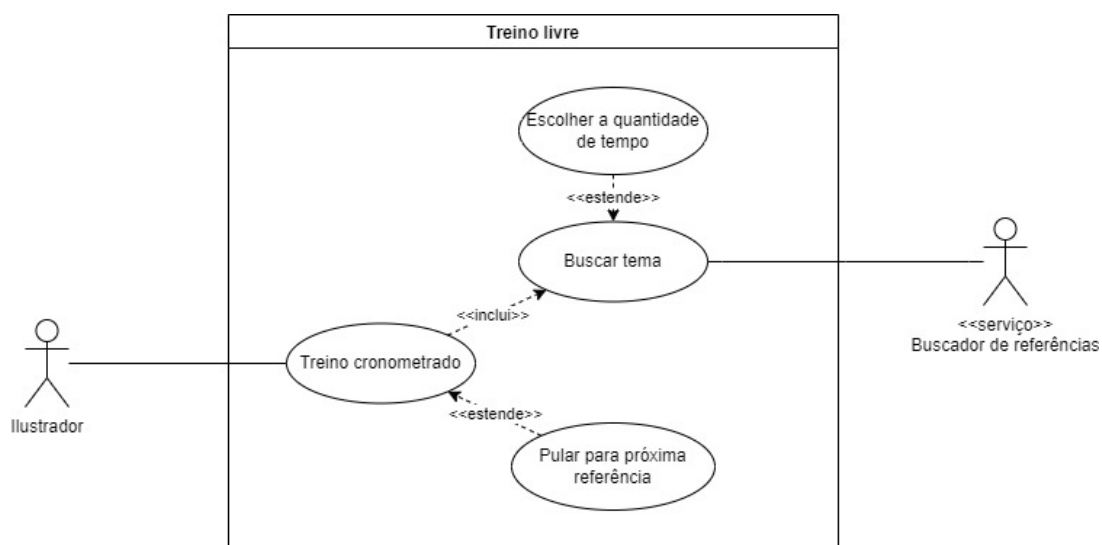
A busca por referências utiliza da API do Pexels, a fim de encontrar as melhores imagens para os termos pesquisados pelo estudante. A API permite busca por texto em multilinguagem, além disso ela possui uma cota inicial de 20000 requisições por mês e uma carga máxima de 200 solicitações por hora Pexels (2021). Essa cota pode aumentar caso a aplicação atender aos termos dados pelo Pexels Pexels (2021).

Para a exibição das imagens (referências) foi utilizado o carrossel da biblioteca Bootstrap. Uma das preocupações era como dinamizar a imagem em dispositivos com visualização vertical e horizontal e diferentes resoluções. Para esses requisitos foi utilizado *object-fit* e *media-queries* do CSS para redimensionamento do contêiner.

3.4.2 TREINO LIVRE

O treino livre consiste em duas partes, a busca pelas imagens (referências) definindo quanto tempo de treino será realizado por imagem (referência), uma vez executada esta ação o sistema se encarregará de utilizar um ator para a busca e retorno da imagem (referência), então esta imagem (referência) será exibida na tela em conjunto com o cronômetro. Na Figura 15 está representado este fluxo em um diagrama de caso de uso.

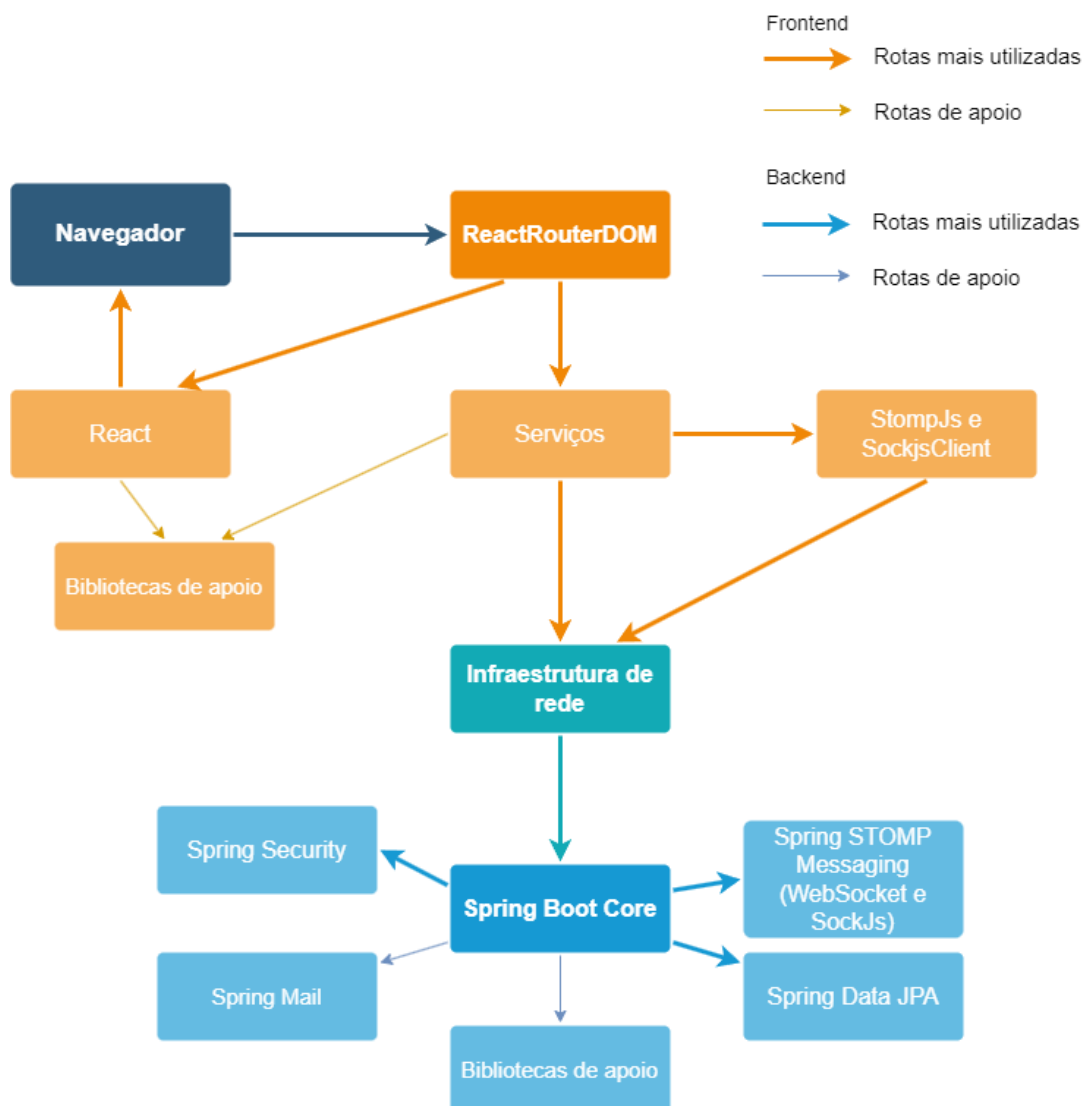
Figura 15 – Caso de uso para treino livre.



Fonte: Elaboração própria (2023).

3.5 ARQUITETURA DE COMPONENTES DA SOLUÇÃO

A Figura 16 representa visualmente os principais componentes e suas interações contidas na ferramenta web.

Figura 16 – Figura ilustrativa da arquitetura do *software*.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Na Figura 16, estão representados os seguintes itens:

- O navegador representado em azul marinho/*royal* é o modo de acesso à plataforma, sendo necessário estar atualizado para total funcionalidade dos itens representados em laranja;
- “React” é a biblioteca que permite a criação da interface de usuário, contento sua própria sintaxe para conseguir unir interações, à estrutura e à estilização da página REACT (2023);
- “ReactRouterDOM” é responsável pelo controle de rotas sem recarregamento completo dos pacote JavaScript da página REACTROUTERDOM (2023);

- “StompJs” e “SockJsClient” servem para o funcionamento do *chat* entre ilustrador e revisor STOMPJS (2023) SOCKJSCLIENT (2023);
- “Serviços” é um item abstrato para toda comunicação com o *backend*, regras de negócio e validações;
- “Bibliotecas de apoio” é o item que representa as demais dependências do projeto, como bibliotecas utilitárias, automatização de compilação, criação de artefatos, entre outras;
- “Infraestrutura de rede” é a abstração sobre as tecnologias que estão entre as requisições feitas pelo cliente e o recebimento das mesmas no servidor de aplicação;
- “Spring Boot Core” são todas as tecnologias do framework Spring Boot utilizadas para construção rápida e eficaz de uma aplicação web. Itens como configuração externa, gerenciamento de dependências Spring e *logging* SPRINGBOOTCORE (2023);
- “Spring Security” é a biblioteca do ecossistema Spring que lida com toda parte de segurança da aplicação web e é neste componente, por exemplo, que é identificado se o usuário tem permissão visualizar treinos de outras pessoas SPRINGBOOTSECURITY (2023);
- “Spring Mail” é a biblioteca responsável pelo envio dos *e-mails* de confirmação de forma concisa e com fácil configuração SPRINGMAIL (2023);
- “Spring STOMP Messaging (WebSocket e SockJs)” representa as bibliotecas que toda parte de comunicação entre o servidor de aplicação e o navegador em que o usuário está utilizando para enviar mensagens SPRINGSTOMPMESSAGING (2023);
- “Spring Data JPA” é a biblioteca que permite uma fácil manipulação do banco de dados. A partir do código Java é possível, por exemplo: criar tabelas, campos, índices e popular objetos Java com dados vindo diretamente do banco de dados SPRINGDATAJPA (2023);
- “Bibliotecas de apoio” no item em azul-celeste são bibliotecas com finalidade de facilitar o desenvolvimento da aplicação, como por exemplo: conector do banco de dados.

Tudo começa pelo navegador que o estudante utiliza, uma vez acessado o endereço `orangingin.com`, o navegador baixará toda estrutura HTML, CSS e JavaScript. Ao baixar os pacotes JavaScripts, o usuário já tem acesso as caixas laranjas, mesmo que indiretamente, ou seja, todo o código do cliente foi baixado, e será utilizado quando necessário.

Quando o estudante navegar pela páginas o sistema estará indiretamente utilizando o `ReactDOM` para localizar os pacotes JavaScript necessários para o funcionamento da nova página acessada. O React fará toda a gestão das interações com a interface. Os serviços são uma camada separada para melhor organização de pacotes e consiste na lógica necessária para acessar recursos externos, de apoio ou então o item `StompJs` e `SockJsClient`, que por sua vez representam os mecanismos de cliente necessários para o funcionamento do *chat*.

O *backend* é acionado sempre quando for necessário uma chamada externa ou acesso de um recurso privado, como o acesso ao *chat* (Spring STOMP Messaging) e envio de *e-mail* (Spring mail).

A identificação e autorização de usuários é feita pelo Spring Security, bem como a gestão de conexões/sessões criada para o estabelecimento de uma conexão WebSocket segura ao usuário.

Por fim, o Spring Data JPA, faz a gestão/operações da persistência de dados. Vale lembrar que o Spring é um *framework* que atua via de regra sobre a linguagem Java, portanto podemos considerar que todos os itens em azul marinho/royal são escritos em Java.

3.6 PACOTES DO PROJETO

Como os sistemas ficam a cada geração mais capazes de realizar tarefas, como processamento de um volume maior de dados e *hot swapping* em tempo real. Estes também tendem a carregar mais complexidade e ao mesmo tempo há a preocupação de facilitar e simplificar a interface dos sistemas atuais, além disso os sistemas carregam um peso social e devem se acessíveis a todos (MIRAZ et al., 2021). Surge então a necessidade de preparar as interfaces para serem mais simples e de vasta acessibilidade, para alcançar este objetivo em geral criasse inicialmente um esboço do que deve ser semelhante a interface final.

Nesta seção é apresentada o esboço de baixa fidelidade das telas do programa proposto, feito pelo Windows Paint, a fim de apresentar a concepção do produto e descrever suas características visuais e meios de navegação, além do protótipo de cada tela será apresentado a versão final do *software* no formato de captura de tela. Todos os protótipos foram feitos visando uma estética minimalista tanto na palheta de cores — visando o menor contraste com as imagens pesquisadas — quanto em elementos visuais — evitando evitar uma sobrecarga visual.

Por fim, para facilitar o entendimento de como o *feedback* funciona de forma distinta de uma aplicação com treino de ilustração comum, a solução foi dividida nos pacotes “Controle de contas”, “Treino” e “*Feedback*” .

3.6.1 CONTROLE DE CONTAS

Para utilização da plataforma é necessária uma conta de acesso, que pode ser criada de forma gratuita na própria plataforma. Este pacote é necessário para que o administrador do sistema tenha controle sobre as cotas de busca de imagens a nível de aplicação, além disso, a conta irá ajudar a identificar, armazenar e recuperar os treinos que receberam *feedback*, uma vez que cada usuário receberá um *feedback* customizado para cada solicitação.

Na Figura 17 está o protótipo da tela de registro, composto de um formulário ao centro com três campos (*e-mail*, nome e senha) e um botão de “Registrar” com a cor primária do site (laranja) para destacar o passo de envio do formulário. Nesta tela a barra de navegação com o logotipo da solução é escondida para enfatizar que o formulário deve ser preenchido antes de utilizar os atalhos contidos na barra.

Figura 17 – Protótipo da tela de registro da conta de acesso

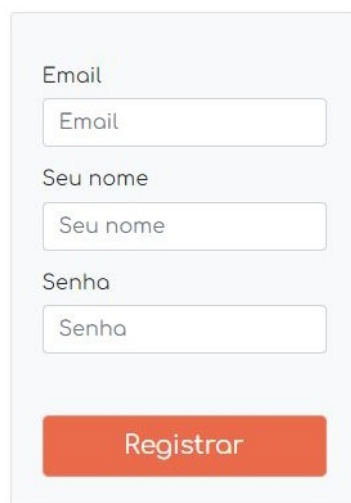
O protótipo da tela de registro apresenta um formulário centralizado dentro de um retângulo cinza claro. O formulário tem uma borda arredondada e contém os seguintes elementos:

- Um campo de entrada rotulado "Email".
- Um campo de entrada rotulado "Nome".
- Um campo de entrada rotulado "Senha".
- Um botão laranja arredondado no canto inferior direito rotulado "Registrar".

Fonte: Elaboração própria (2023).

Na Figura 18, a versão final da tela, com pequenas modificações, adicionado placeholders e aumentado o campo “Registrar”.

Figura 18 – Tela de registro de uma conta de acesso.



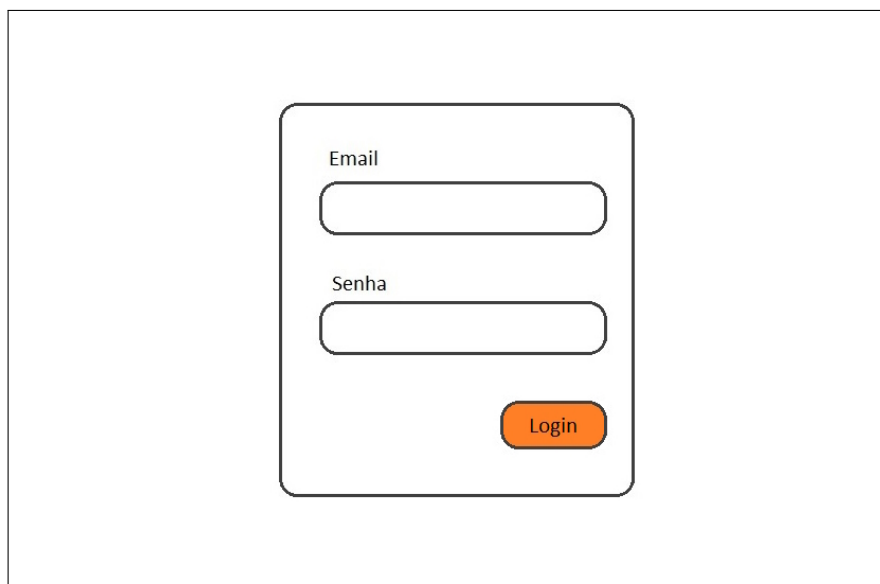
Formulário de registro de uma conta de acesso. O formulário é composto por três campos de entrada e um botão de ação:

- Campos de entrada: "Email", "Seu nome" e "Senha".
- Botão de ação: "Registrar".

Fonte: Elaboração própria (2023).

Na Figura 19 está o protótipo da tela de login, que possui um formulário centralizado para inserção dos valores, circulado por um retângulo o que proporciona um contraste entre o espaço em branco e o formulário. O botão de “Entrar” possui a cor primária do site para destacar ação final para iniciar a sessão. Nesta tela a barra de navegação está escondida, seguindo o mesmo comportamento da tela de registro.

Figura 19 – Protótipo de tela para iniciar sessão na solução.



Protótipo de tela para iniciar sessão na solução. O formulário é centralizado e composto por dois campos de entrada e um botão de ação:

- Campos de entrada: "Email" e "Senha".
- Botão de ação: "Login".

Fonte: Elaboração própria (2023).

Na Figura 20 está a versão final do formulário, com as mesmas características do protótipo exceto o botão de login centralizado.

Figura 20 – Formulário de login.



Formulário de login com os seguintes elementos:

- Etiqueta: Usuário
- Input de texto: Usuário
- Etiqueta: Senha
- Input de texto: Senha
- Botão: Entrar (com ícone de seta para a direita)

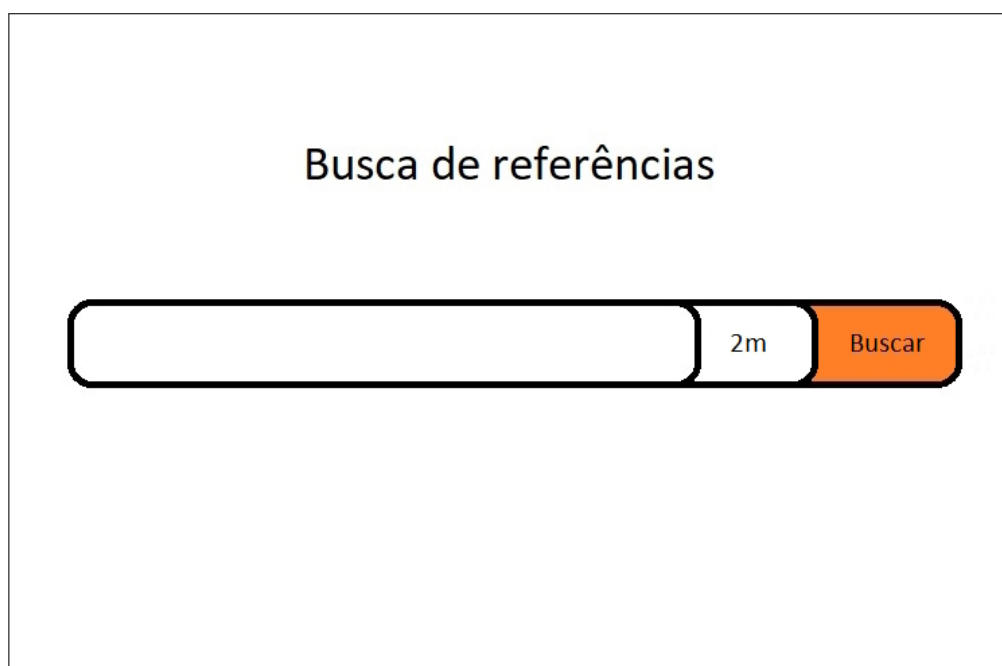
Fonte: Elaboração própria (2023).

3.6.2 TREINO

O presente tópico tem o intuito de apresentar o treino sem *feedback* (livre), que funciona apenas como uma consulta. O treino livre consiste em duas partes, a busca pelas imagens (referências) e a exibição cronometrada destas imagens.

Na Figura 21 está o protótipo da tela de busca e configuração do cronômetro. Possui um campo para inserção do tema (campo de texto), ao lado um campo para adicionar a quantidade de tempo (campo do tipo número) e a unidade de tempo (**h**, **m** ou **s** - **hora**, **minuto**, **segundo**), e ao lado deste último está o botão “Buscar”.

Figura 21 – Protótipo de tela para busca de referências por tema.



Protótipo de tela para busca de referências por tema. O layout inclui:

- Título central: Busca de referências
- Forma de entrada: Um campo de texto grande, um campo de entrada para o tempo (exibindo '2m') e um botão laranja 'Buscar'.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Basta o usuário clicar no botão “Buscar” em azul conforme a Figura 22, que representa a versão final do *software*, e o sistema levará para o treino conforme tema informado.

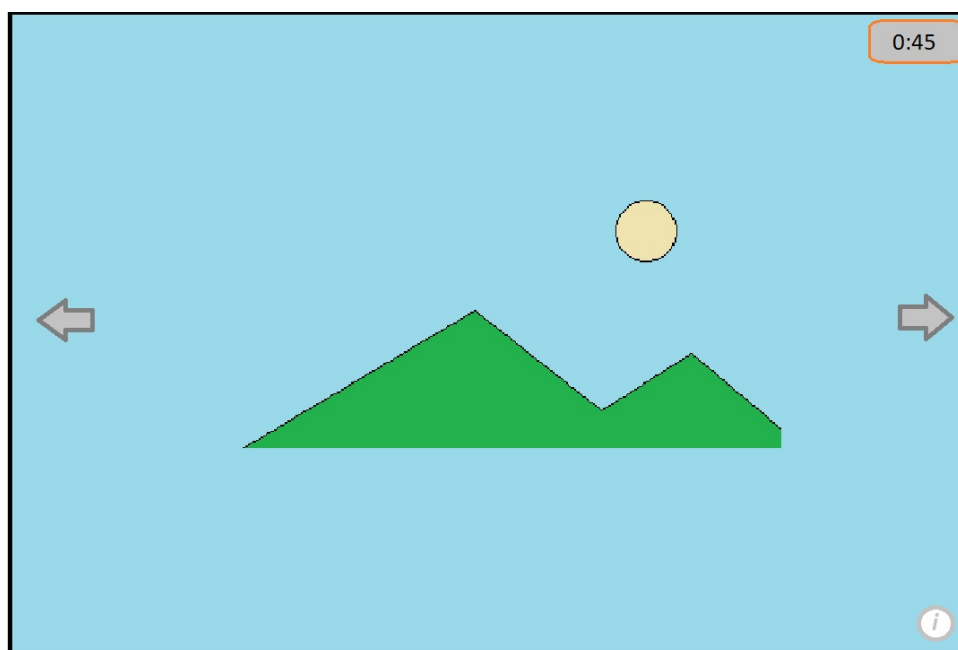
Figura 22 – Busca por “Tulipas” com temporizador de 1 minuto.



Fonte: Elaboração própria (2023).

Na Figura 23 está o protótipo da tela de treino. Esta tela exibe a imagem (referência) resultante da pesquisa apresentada na Figura 21, onde o valor do campo de texto é a palavra-chave para o sistema encontrar a imagem (referência) ideal. O cronômetro selecionado na Figura 21 está localizado no canto superior-direito representado por “0:45”. As setas em cinza representam a possibilidade de ir para próxima referência ou voltar.

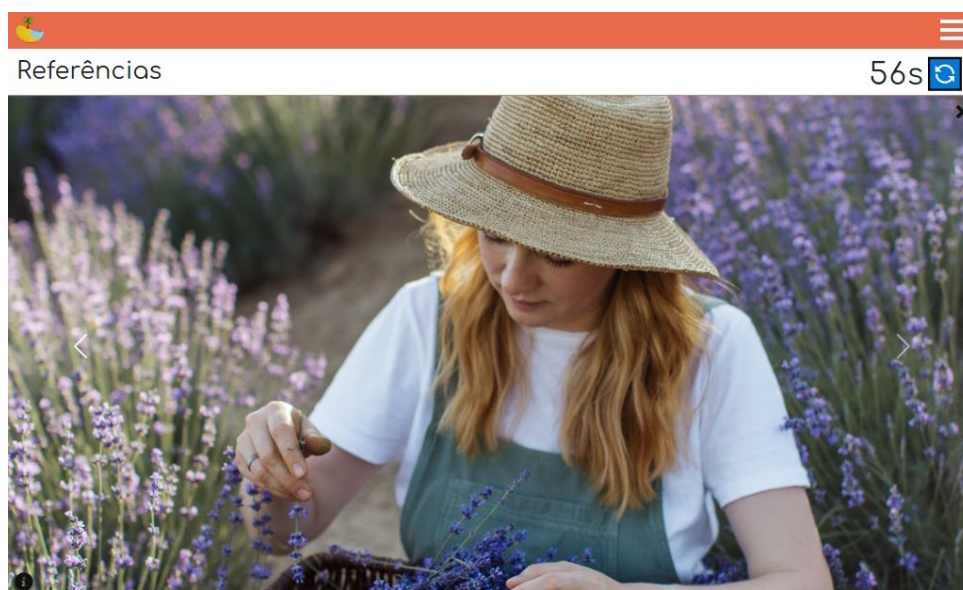
Figura 23 – Exibição da imagem resultante de uma pesquisa fictícia.



Fonte: Elaboração própria (2023).

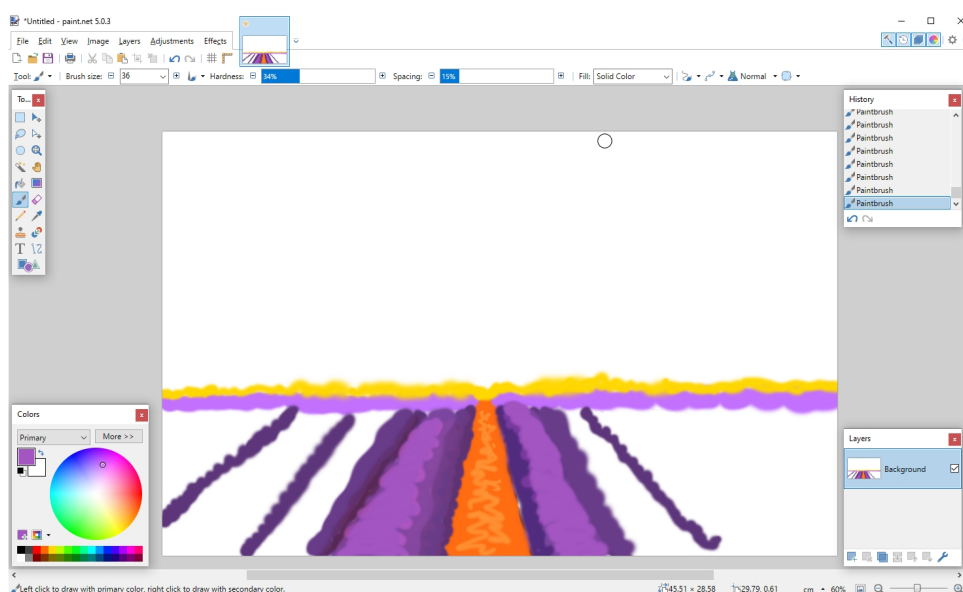
A Figura 24 está o resultado da pesquisa na versão atual do *software*. Esta é a imagem em que o estudante deverá reproduzir o mais semelhante possível. *Obs: Onde e como a ilustração for feita é de livre escolha do estudante e não faz parte da solução proposta neste trabalho.*

Figura 24 – Referência resultante da pesquisa por “Tulipas”.



Fonte: Elaboração própria (2023).

Na Figura 25 está um exemplo de treino finalizado baseado na Figura 24 utilizado o *software* Paint.NET, que permite desenhar com canetas stylus (caneta com sensor de pressão). É fundamental enfatizar que este exemplo serve apenas como ilustração. Como e onde ilustrar fica a critério do estudante.

Figura 25 – Exemplo de um treino feito no *software* Paint.NET a partir da referência dada pela plataforma.

Fonte: Elaboração própria (2023).

No próximo tópico (3.6.3 *FEEDBACK*) será apresentado um exemplo com o uso do *feedback*, onde é feito o carregamento da imagem resultante do treino, a fim de obter

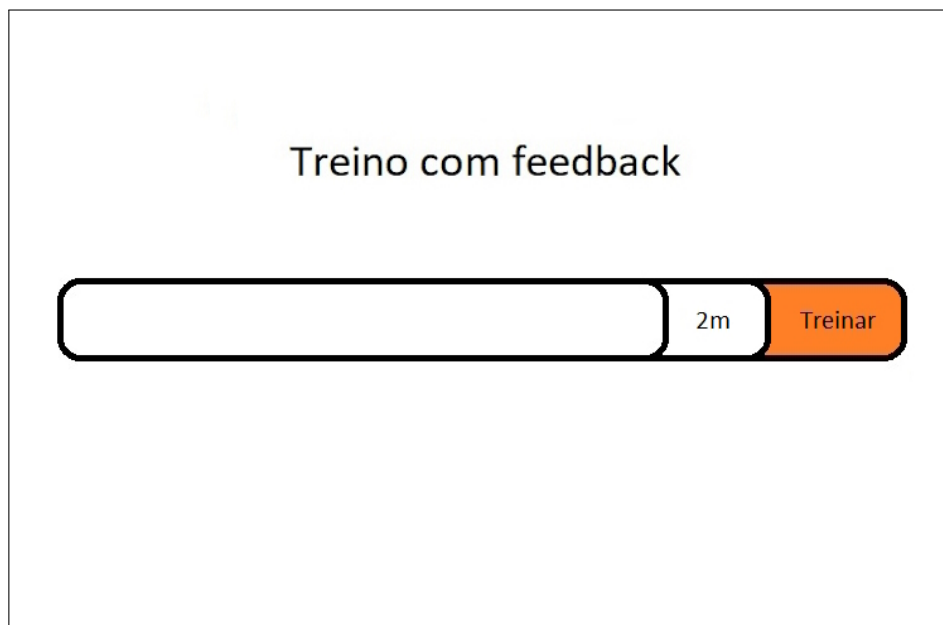
uma revisão crítica da ilustração feita.

3.6.3 FEEDBACK

O *feedback* é coletado a partir do treino, o estudante deve selecionar a opção na página de busca pela pequena seta apontada para baixo ao lado de buscar, conforme Figura 27. Esta opção impossibilita o estudante de pular ou voltar imagens.

No protótipo fora imaginado duas telas separadas uma para uso livre e outro para obtenção de *feedback*, porém na versão final, apresentado na imagem 27, a tela de treino com *feedback* foi unificada com a tela de treino livre, caso o usuário queira *feedback* o mesmo precisa selecioná-lo no menu suspenso.

Figura 26 – Tela para busca do tema com opção de *feedback* habilitada.



Fonte: Elaboração própria (2023).

Figura 27 – Imagem ilustrativa da opção de treino com *feedback*.



Fonte: Elaboração própria (2023).

Após o tempo cronometrado terminar o usuário enviar informações de sua cópia de releitura (treino) até um usuário mais experiente, habilitando então o *chat* para comunicação complementar. Para isso foi criado um componente de formulário onde o usuário importa a imagem do treino finalizado e preenche os detalhes que será utilizado

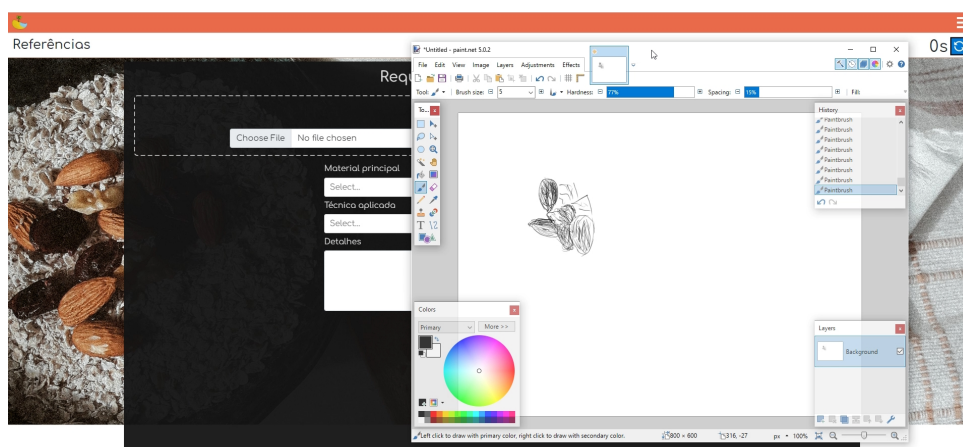
pelo revisor para um melhor filtro de contexto e consequentemente uma avaliação mais especializada. Na Figura 28 está o protótipo do componente.

Figura 28 – Formulário para solicitação de *feedback*.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Para meios de exemplificação foi criado um cenário em que o usuário pesquisou o termo “Avelã” com a opção “Treino com *feedback*”, utilizando a ferramenta Paint.NET foi ilustrado dentro do tempo dado pela ferramenta, na Figura 29 está representado o fim do treino indicado pelo cronômetro em 0s e a disponibilização do formulário para requerir o *feedback*.

Figura 29 – Simulação de um treino ao fim do tempo no cronômetro.



Fonte: Elaboração própria (2023).

Neste momento o usuário deve exportar a imagem e fazer o upload da mesma, em conjunto com o preenchimento das informações de material, técnica e detalhes adicionais

conforme exemplo ilustrado na Figura 30.

Nesta etapa para o armazenamento do treino feito foi utilizado o serviço de armazenamento de arquivos em nuvem chamado *Amazon Simple Storage Service* mais conhecido como Amazon S3. Já os metadados da imagem de referência permanecem na base local.

Figura 30 – Formulário preenchido com a imagem de treino e demais metadados.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Uma vez que o usuário clica no botão “Pedir *feedback*” a solicitação irá aparecer para os usuários que possuem acesso a revisão, que então podem reivindicar o direito a revisão, funcionalidade esta que permite apenas um revisor para cada estudante, essa ação está ilustrada no protótipo Figura 31.

Figura 31 – Protótipo da listagem de requisições de *feedback*.

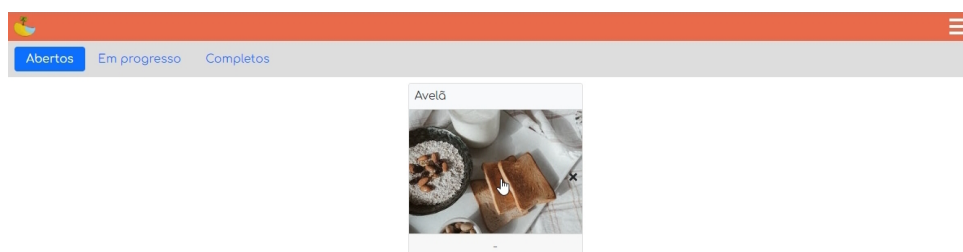


Fonte: Elaboração própria (2023).

Nesta mesma Figura 31, é simulado um clique no último cartão da listagem que permite o revisor visualizar mais informações sobre o treino, consequentemente entender se esta é uma solicitação que necessita de sua especialidade ou se não está dentro do seu domínio.

Na versão final Figura 32 é possível visualizar as requisições na tela de “Meus *feedbacks*”. Nesta tela também é possível filtrar por *status*, este que é alterado quando a solicitação é aberta, atribuída ou completa.

Figura 32 – Listagem de requisições de *feedback*.

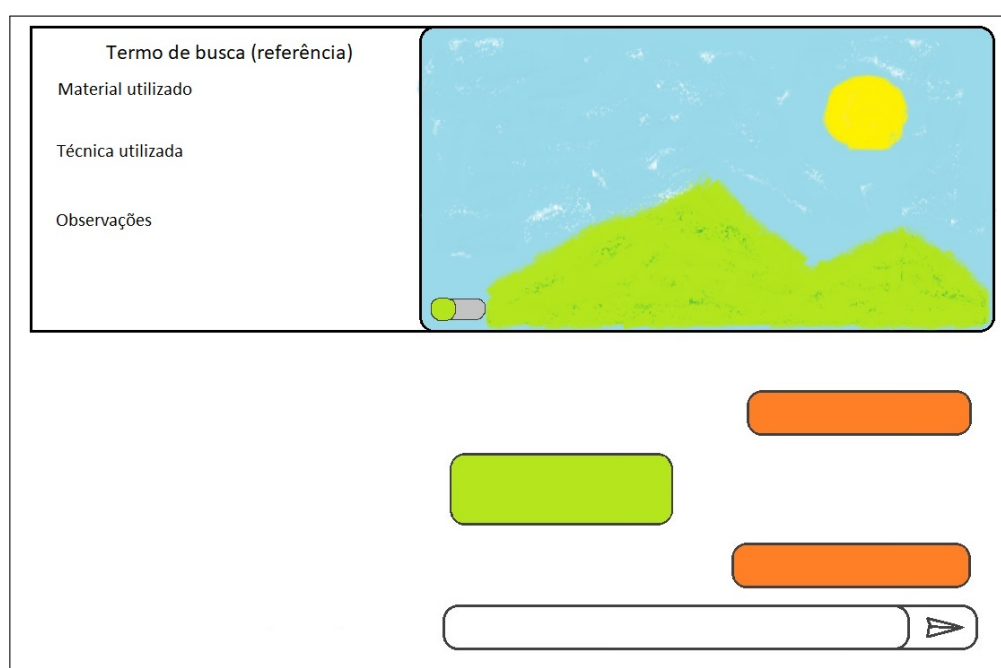


Fonte: Elaboração própria (2023).

Uma vez que a solicitação possui um revisor os dois podem se comunicar por meio de um *chat* disponibilizado ao clique do cartão que aparece na listagem conforme apresentado anteriormente.

Na Figura 33 está o protótipo desta tela, a esquerda da Figura está os detalhes preenchidos na solicitação, já na direita está a imagem base ou a ilustração do estudante, dependendo do estado do *switch* no canto inferior esquerdo da imagem exemplo, abaixo na esquerda estão as mensagens.

Figura 33 – *Chat* para obtenção de *feedback*.

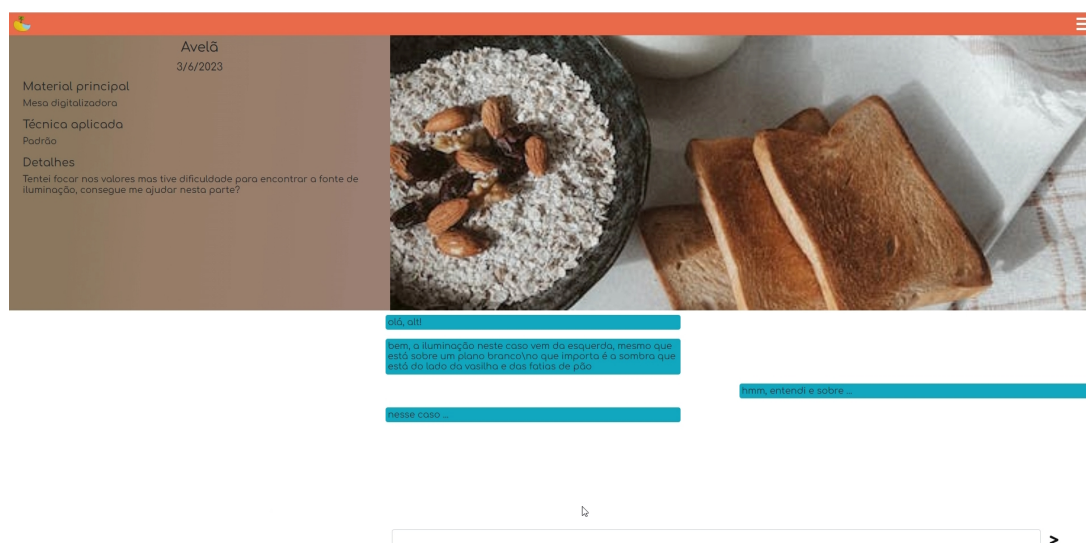


Fonte: Elaboração própria (2023).

Na Figura 34 o exemplo na versão final do *software*, onde no espaço de mensagens o que distingue a mensagem do estudante e do revisor é o lado, do lado direito são as

mensagens enviadas pelo estudante, e no esquerdo as mensagens do revisor.

Figura 34 – *Chat* da requisição de *feedback*.



Fonte: Elaboração própria (2023).

Para este *chat* funcionar conforme esperado foi configurado um destino para mensagens privadas e demais itens de segurança. O sistema de mensageria utiliza uma sessão separada para manter a troca de dados em tempo real, mas dado ao mecanismo de sessões do Spring Security o usuário não terá problemas. Isso acontece porque o Spring Security consegue identificar que o usuário já possui uma sessão, em outras palavras, o usuário logado não precisará inserir seus dados de autenticação novamente para utilizar a conexão de mensageria.

4 RESULTADOS

Neste capítulo é apresentada a metodologia aplicada aos questionários, como foi feita a coleta de dados, análise deles e resultados obtidos dos questionários.

4.1 METODOLOGIA PARA APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS

A especificação de como será aplicado a pesquisa será apresentada em “Desenho da pesquisa”, “Participantes” e “Coleta de dados”, o resultado da pesquisa, por vez, tem o objetivo de avaliar o resultado final obtido pela ferramenta e é descrito no capítulo “Resultados”.

4.1.1 DESENHO DA PESQUISA

A metodologia utilizada para pesquisa de campo foi a pesquisa quantitativa. O estudo focou na experiência subjetiva do *feedback* para a pessoa abordada, não necessariamente a mesma possuía interesse prévio e/ou noção básicas em ilustração e autodidatismo.

Para descrever e avaliar o *feedback* em com o grupo participante foi utilizado o Design de Estudo Transversal (Cross-Sectional Design). O formato de Estudo Transversal, é um *design* que pode ser utilizado tanto de forma observacional, como analítica (PANDIS, 2014), e consiste em investigar variáveis de uma pesquisa a partir de uma imagem única, sem grupos de controle ou investigações ao longo do tempo (KESMODEL, 2018). Sua vantagem é ser menos custosa e mais fácil de ser realizada (WANG; CHENG, 2020), porém como existe apenas um grupo não é possível estabelecer causa e efeito, apenas as associações entre as variáveis.

A imagem única, no contexto deste trabalho, é uma avaliação em formato de formulário *online*, no qual o participante tem acesso ao *software*, utiliza-o para pesquisar imagens e obter *feedback*, e, por fim, avalia-o.

Foram aplicados dois questionários, uma anterior ao uso do *software* e uma após o uso do *software*, ambas criadas na plataforma Google Forms. O questionário (I) foi aplicado antes da utilização do *software* pelos participantes. Seus objetivos são captar indivíduos para participar do desafio e que estes tenham compreensão do que está sendo apresentado, além de garantir que o *software* vai ser utilizado em um ambiente adequado. O questionário (II), foi acordado com cada um dos participantes, que fosse preenchido apenas após o uso do *software*. O objetivo deste foi avaliar a capacidade da solução de

prover boas referências, um feedback eficaz e imparcial, além de comparar a experiência do aprendizado como um todo, com experiências prévias do indivíduo.

A abordagem para a realização do questionário (I) foi feita de forma presencial, de forma a captar mais atenção a causa e responder questões como onde ilustrar a referência. Feita em espaços públicos (praças, centro cultural, mercado municipal) por serem locais concernente a comunidade local, com um público brando, na qual os entrevistados precisaram passar pelos seguintes critérios:

1. Possuir entre 16 e 60 anos;
2. Possuir acesso a Internet e um *e-mail* válido;
3. Utilizar um dos seguintes navegadores atualizados: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari ou Opera Opera;
4. Conhecimento básico para o uso de ferramentas *onlines*;
5. Conseguir se comunicar por meio do idioma inglês e/ou português.

Ao final da avaliação seletiva fora entregue um cartão, conforme a Figura 35, com intuito de informar e lembrar que o questionário após o uso da solução deve ser respondido de forma *online*.

1. Endereço da solução;
2. Slogan da solução;
3. Informação sobre quais navegadores podem ser utilizados para acessar a plataforma;
4. Endereço para suporte;
5. Endereço para a pesquisa pós uso da plataforma.

Figura 35 – Cartão físico utilizado na avaliação seletiva para apresentação da solução.



Fonte: Elaboração própria (2023).

4.1.2 COLETA DE DADOS

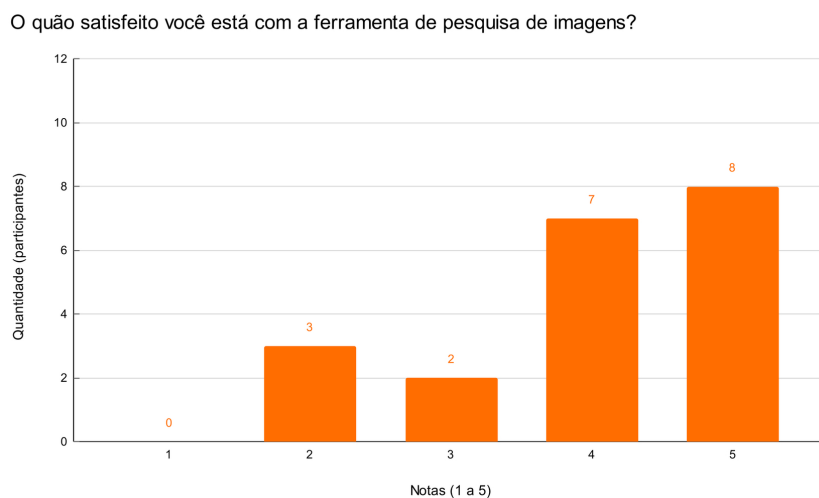
A avaliação foi disponibilizada por meio de um questionário Google Forms embutido na solução, o endereço para o acesso direto foi entregue por meio do cartão físico (Figura 35). Todas as pessoas que passaram pela etapa inicial de seleção tiveram acesso ao questionário. O foco do questionário foi abordar se a solução era razoável para utilização e qual a experiência subjetiva dos participantes ao utilizar o módulo de feedback.

4.2 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS

Com o objetivo de captar a experiência sobre o *feedback* em um *software* de treino e busca de referências de ilustração, foi definido 7 questões captadas no questionário (II). A avaliação foi disponibilizada a todos pelo site da solução em um questionário Google Forms de forma *embedded*. No total a amostra da avaliação final teve 20 participantes.

A Figura 36, apresenta a primeira questão com seu resultado de satisfação dado pelos participantes sobre a funcionalidade de pesquisa livre com cronômetro dinâmico.

Figura 36 – Gráfico de satisfação com a ferramenta de pesquisa de referências



Fonte: O autor (2023).

O resultado mostra majoritária satisfação com a funcionalidade, demonstrando que a ferramenta pode ser competitiva na busca de imagens, que é um critério comum entre as ferramentas correlatas apresentadas. Considerando apenas o processo de busca de referências, o software apresenta um melhor desempenho quando comparado a ferramentas semelhantes, dado que a *feature* permite a busca em texto plano e escolha precisa do tempo e unidade no temporizador.

A segunda questão foi captada para filtrar o uso do *feedback* para o aprendizado em ilustração, dos 20 participantes, apenas um não utilizou a opção, conforme ilustrado na Figura 37.

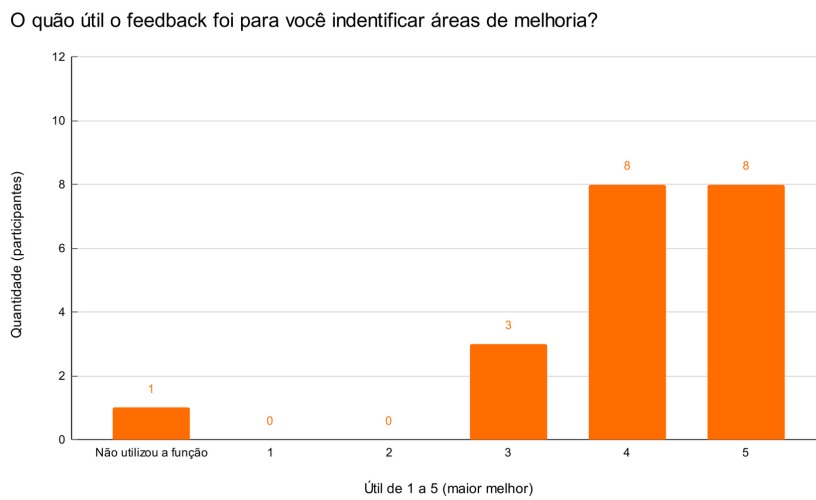
Figura 37 – Gráfico com o uso do treino com *feedback*

Fonte: O autor (2023).

As próximas questões são exclusivamente focadas no *feedback* e senso de pertencimento na comunidade de ilustração. Qualquer resposta foi anulada caso o participante tenha respondido que não utilizou a opção de treino com *feedback* (conforme explicitado no resultado da questão anterior).

Na Figura 38 está o resultado que visa identificar aspectos de melhoria perante o treino executado.

Figura 38 – Gráfico da experiência de melhoria perante os *feedbacks*



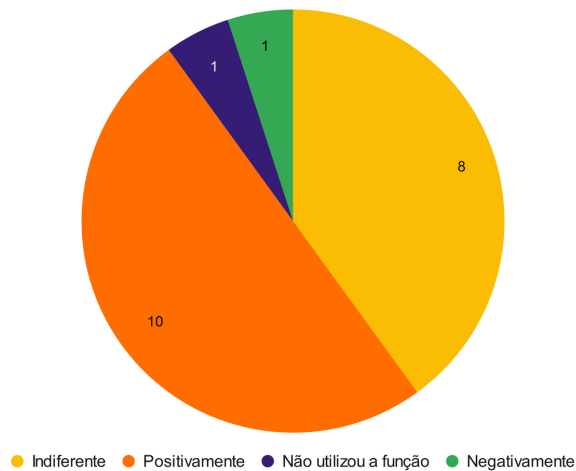
Fonte: O autor (2023).

Oito participantes escolheram pela nota maior, oito outros pela nota 4 de 5, três avaliaram como 3 de 5, enquanto um não utilizou a funcionalidade, quando questionados sobre a utilidade do *feedback* dado na plataforma para a melhoria de suas habilidades em ilustração. Estes dados sugere que há certa utilidade em obter *feedback* em uma plataforma *online*.

A busca inicial desta questão está em entender se a *feature* de *feedback* voluntário por meio de um *chat* faz sentido no aprendizado de ilustração. O quão útil pode ser subjetivo, mas com estes resultados temos um *snapshot* da versão final da aplicação utilizando esta *feature*. Essa informação pode ser útil pra avaliar o resultado de uma possível atualização no modo em que o *feedback* é entregue. Como por exemplo, caso o *chat* agora utilize de um modelo em *Machine Learning*, comparativamente, o quão útil estão sendo estes *feedbacks*.

Figura 39 – Gráfico de variância na motivação pré a pós treino

Como o feedback afetou sua motivação para continuar aprendendo ilustração?



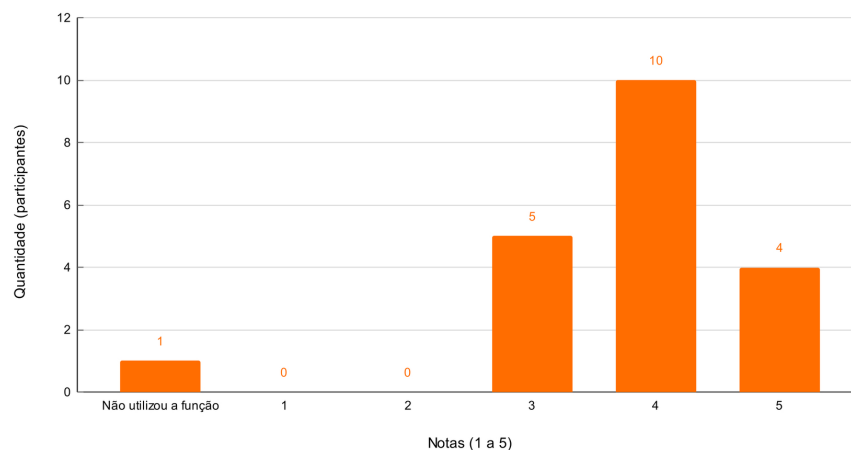
Fonte: O autor (2023).

Um dos participantes afirmou que o *feedback* afetou negativamente sua motivação, possivelmente por uma quebra de expectativas ou então a qualidade do *feedback* entregue. A próxima questão ajuda a ter uma ideia de como foi o conforto em relação ao *feedback*, o que pode facilitar o entendimento de que as mensagens podem até ter sido imparciais, mas mesmo assim na experiência geral do *feedback* houve uma quebra de expectativas, seja por parte do conteúdo das mensagens, qualidade e tempo de resposta, ou como por uma expectativa individual quebrada que ficou atrelada a um ou mais treinos específicos. Esse resultado não é considerado ideal para o aprendizado, porém ressalta a necessidade da imparcialidade em todos os treinos. Levanta também a uma possibilidade de criação de uma função como revisão em pares, ou algum tipo de mecanismo de ajuda adicional, como uma reavaliação, não obstante, poderia haver um espaço extra dentro da plataforma para assuntos mais gerais como o alinhamento de expectativas e perspectiva de futuro e melhoria contínua.

Na Figura 40, está disposto o resultado sobre a comparação do *feedback* voluntário a meios usuais de obtenção de *feedback*. Cada uma das barras representa uma nota comparativa de 1 a 5, sendo 1 pior e 5 melhor.

Figura 40 – Gráfico da percepção do *feedback* em comparação a outros meios de melhoria de conhecimento e habilidade

Qual sua percepção sobre o *feedback* online voluntário comparado com *feedbacks* automáticos ou com auxílio de um professor?

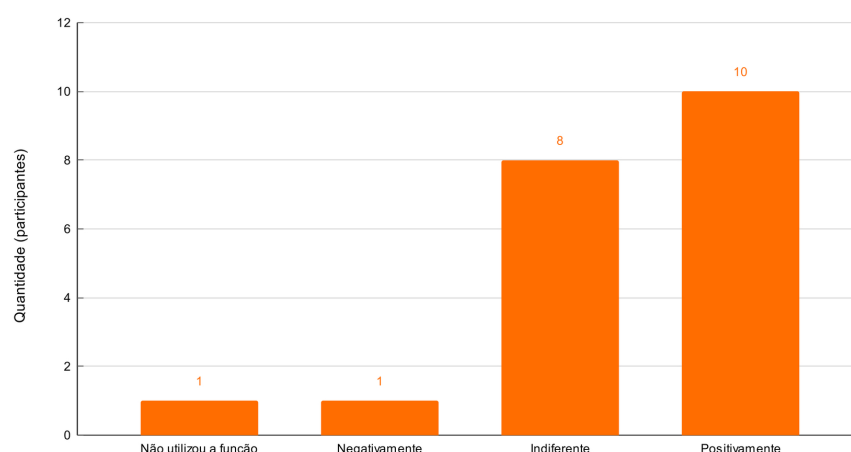


Fonte: O autor (2023).

Este resultado aponta a possibilidade do *feedback* voluntário ser uma alternativa as formas convencionais de aprendizado de ilustração. Além da imparcialidade, é necessário que o *feedback* não provoque reforço negativo sobre a abertura do debate em tópicos que o estudante ainda não domina. A Figura 39, demonstra por meio de uma pontuação de 0 a 5 a percepção subjetiva dos participantes em relação a outras soluções de *feedback*.

Figura 41 – Gráfico de conforto em críticas sobre os treinos de ilustração dos estudantes

O quão confortável você se sentir obtendo críticas construtivas durante o processo de obtenção de *feedback*?



Fonte: O autor (2023).

Na Figura 41 está expresso quantitativamente a opinião dos estudantes sobre o assunto. Este resultado exibe uma relação positiva entre o estudante e o revisor, o que pode

significar que o resultado negativo sobre a motivação vista na Figura 39 pode não ter relação direta com o *feedback* voluntário e ser por exemplo uma diminuição dopaminérgica pela quebra de expectativas (conforme hipótese ERP apresentada na 1.2 JUSTIFICATIVA).

Pela natureza do ambiente *online*, pode haver algum distanciamento na percepção do estudante em acreditar que está sozinho durante os treinos livres, ou de só fazer parte da comunidade quando está em contato social direto com ela. Pensando nisto foi criado a questão da Figura 42, a fim de entender se esta relação é relevante.

Figura 42 – Gráfico sobre o questionamento de senso de pertencimento a um grupo aos estudantes



Fonte: O autor (2023).

Este resultado supõe que ferramenta impacta a relação do estudante com a ilustração, de forma a poder se conectar com outras pessoas que também gostam de ilustração. Ter acesso a outros ilustradores pode ser uma boa maneira de manter o estudante motivado e continuar procurando melhores formas de ilustrar.

5 CONCLUSÃO

Visando trazer uma ferramenta unificada de busca e treino de ilustração em conjunto com a integração de um módulo de *feedback*, o presente trabalho abordou opções de mercado e desafios no aprendizado autodidata de ilustração, além de trazer uma nova opção para quem deseja aprender por conta própria.

A ferramenta desenvolvida neste trabalho proporcionou aos estudantes a oportunidade de receber *feedback* baseado nos treinos de ilustração realizados. Os resultados da pesquisa com 20 participantes, dos quais 19 utilizaram a funcionalidade de *feedback*, revelaram que a integração desse recurso pode ter um impacto positivo nas habilidades de ilustração dos iniciantes. A maioria dos participantes apontaram o *feedback* foi útil para encontrar pontos de melhoria e para manter sua motivação.

A avaliação da ferramenta foi realizada presencialmente em espaços públicos, e a funcionalidade de pesquisa livre com cronômetro dinâmico foi bem recebida pelos participantes, destacando a competitividade da ferramenta em relação a outras similares. A opção do *feedback* voluntário mostrou-se útil para o aprendizado em ilustração, embora também seja importante garantir a imparcialidade do revisor, a fim de evitar efeitos negativos na motivação dos estudantes autodidatas. A plataforma também influenciou positivamente o senso de pertencimento dos estudantes à comunidade de ilustração, permitindo conexões com outras pessoas compartilhando interesses semelhantes.

Os resultados sugerem que a oportunidade de receber críticas construtivas pode fomentar o senso de pertencimento à comunidade de ilustradores e aumentar a motivação para a prática. A introdução do *feedback* voluntário parece ser uma medida promissora para auxiliar estudantes autodidatas na área de ilustração. Contudo, é relevante mencionar algumas limitações do estudo, como o tamanho da amostra e a natureza observacional do estudo transversal.

Como trabalho futuro, pretende-se realizar pesquisas utilizando de uma amostra maior de usuários, para validar se o mesmo resultado em relação ao *feedback* voluntário é encontrado com um número maior de usuários. Outros trabalhos futuros podem ser criados a partir de modificações na aplicação, como métodos de detecção de fraude nos treinos, um novo módulo para criação e distribuição de conteúdo, provisionamento de melhorias/problemas comuns nos treinos por meio de métodos de Inteligência Artificial, adição de Processamento de Linguagem Natural a fim de tornar imparcial os textos de *feedback* dados pelo revisor, entre outros.

Este estudo contribui para a compreensão dos efeitos positivos da integração do *feedback* voluntário em ferramentas de aprendizado de ilustração online para principian-

tes adultos. Os resultados indicam que essa abordagem pode ser uma alternativa viável para apoiar o desenvolvimento autodidata na área de ilustração, estimulando o senso de comunidade e a motivação dos estudantes.

REFERÊNCIAS

ADEDOYIN, O. B.; SOYKAN, E. Covid-19 pandemic and online learning: the challenges and opportunities. *Interactive learning environments*, Taylor & Francis, p. 1–13, 2020. Citado na página 13.

AHMADPOOR, N. Applied neuroscience in the research of place. *Urban Transcripts Journal*, v. 1, n. 4, 2018. Citado na página 15.

AURUM, A.; WOHLIN, C. *Engineering and managing software requirements*. [S.l.]: Springer, 2005. v. 1. Citado 3 vezes nas páginas 40, 41 e 42.

BATICULON, R. E. et al. Barriers to online learning in the time of covid-19: A national survey of medical students in the philippines. *Medical science educator*, Springer, v. 31, n. 2, p. 615–626, 2021. Citado na página 16.

BERKE, J. D. What does dopamine mean? *Nature neuroscience*, Nature Publishing Group, v. 21, n. 6, p. 787–793, 2018. Citado na página 16.

BERMAN, M. G. et al. The promise of environmental neuroscience. *Nature human behaviour*, Nature Publishing Group, v. 3, n. 5, p. 414–417, 2019. Citado na página 15.

BHALLA, A.; GARG, S.; SINGH, P. Present day web-development using reactjs. *International Research Journal of Engineering and Technology*, v. 7, n. 05, 2020. Citado na página 35.

BISSELL, D. A changing sense of place: Geography and covid-19. *Geographical Research*, Wiley Online Library, v. 59, n. 2, p. 150–159, 2021. Citado na página 16.

BIZER, C.; HEATH, T.; BERNERS-LEE, T. Linked data-the story so far. In: *Linking the World's Information: Essays on Tim Berners-Lee's Invention of the World Wide Web*. [S.l.: s.n.], 2023. p. 115–143. Citado na página 35.

BRODT, K.; BESSMELTSEV, M. Sketch2pose: Estimating a 3d character pose from a bitmap sketch. *ACM Transactions on Graphics*, v. 41, n. 4, 7 2022. Citado 3 vezes nas páginas 23, 24 e 25.

CHARACTER Design References. 2021. Disponível em: <https://characterdesignreferences.com/>. Acesso em: 12 mai. 2021. Citado na página 32.

CHARACTER Designs. 2021. Disponível em: <https://www.characterdesigns.com/>. Acesso em: 12 mar. 2021. Citado na página 31.

COELHO, M. B. *Desenho agitado: uma aproximação de desenho e multimídia e seu impacto no ensino de artes visuais*. Tese (Doutorado), 2023. Citado 3 vezes nas páginas 14, 19 e 20.

COX, T. *Implementing Solutions for Real-Time Updates in ASSISTments LIVE-CHART*. Tese (Doutorado) — WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE, 2020. Citado 2 vezes nas páginas 35 e 37.

- DELCEV, S.; DRASKOVIC, D. Modern javascript frameworks: A survey study. In: IEEE. *2018 Zooming Innovation in Consumer Technologies Conference (ZINC)*. [S.l.], 2018. p. 106–109. Citado na página 35.
- DESIGN Doll. 2023. Disponível em: <https://terawell.net/>. Acesso em: 05 abr. 2023. Citado na página 32.
- DEURSEN, A. J. van; DIJK, J. A. van. The first-level digital divide shifts from inequalities in physical access to inequalities in material access. *New Media & Society*, v. 21, n. 2, p. 354–375, 2019. PMID: 30886536. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 15.
- DIETRICH, N. et al. Attempts, successes, and failures of distance learning in the time of covid-19. *Journal of Chemical Education*, ACS Publications, v. 97, n. 9, p. 2448–2457, 2020. Citado na página 13.
- ECLIPSE Platform User Guide. 2023. Disponível em: <https://help.eclipse.org/latest/index.jsp>. Acesso em: 16 out. 2023. Citado na página 38.
- EVANS, B. J.; CLARK, J.; FLANAGAN, D. *Java in a Nutshell*. [S.l.]: "O'Reilly Media, Inc.", 2023. Citado na página 36.
- FARRELL, J. *Java programming*. [S.l.]: Cengage Learning, 2022. Citado na página 36.
- GEER, D. Eclipse becomes the dominant java ide. *Computer*, IEEE, v. 38, n. 7, p. 16–18, 2005. Citado na página 38.
- GIT. 2023. Disponível em: <https://git-scm.com>. Acesso em: 16 out. 2023. Citado na página 38.
- GOSLING, J. et al. *The Java® Language Specification: Java SE 21 Edition*. 2023. Disponível em: <https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se21/jls21.pdf>. Acesso em: 9 ago. 2023. Citado na página 36.
- HAGEN, M.; PARK, S. We knew it all along! using cognitive science to explain how andragogy works. *European Journal of Training and Development*, Emerald Group Publishing Limited, v. 40, n. 3, p. 171–190, 2016. Citado na página 13.
- HAN, B. et al. Astronomical data fusion tool based on postgresql. *Research in Astronomy and Astrophysics*, IOP Publishing, v. 16, n. 11, p. 178, 2016. Citado na página 37.
- HASE, S. Heutagogy and e-learning in the workplace: Some challenges and opportunities. *Impact: journal of applied research in workplace e-learning*, v. 1, n. 1, p. 43–52, 2009. Citado na página 13.
- HUYNH, S. Developing app features for figure drawing practice. *Worcester Polytechnic Institute*, 2019. Citado 5 vezes nas páginas 14, 15, 18, 25 e 26.
- JACKSI, K.; ABASS, S. M. Development history of the world wide web. *Int. J. Sci. Technol. Res*, v. 8, n. 9, p. 75–79, 2019. Citado na página 35.
- JADER, O. H.; ZEEBAREE, S.; ZEBARI, R. R. A state of art survey for web server performance measurement and load balancing mechanisms. *International Journal of Scientific & Technology Research*, v. 8, n. 12, p. 535–543, 2019. Citado na página 37.

- JAKKAMPUDI, V. A. Analysis of robust internet instant messaging protocols for chat applications. 2021. Citado na página 37.
- JARVIS, P. et al. *The theory and practice of learning*. [S.l.]: Kogan Page London, 2003. Citado na página 14.
- JONES, C.; PENALUNA, K.; PENALUNA, A. The promise of andragogy, heutagogy and academagogy to enterprise and entrepreneurship education pedagogy. *Education+ Training*, Emerald Publishing Limited, 2019. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 14.
- JUBA, S.; VANNAHME, A.; VOLKOV, A. *Learning PostgreSQL*. [S.l.]: Packt Publishing Ltd, 2015. Citado na página 37.
- JUSTSKETCHME. 2023. Disponível em: <https://justsketch.me>. Acesso em: 05 abr. 2023. Citado na página 31.
- KESMODEL, U. S. Cross-sectional studies—what are they good for? *Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica*, Wiley Online Library, v. 97, n. 4, p. 388–393, 2018. Citado na página 58.
- KETKAR, A.; TSANTALIS, N.; DIG, D. Understanding type changes in java. In: *Proceedings of the 28th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering*. [S.l.: s.n.], 2020. p. 629–641. Citado na página 36.
- KLEIJ, F. M. V. der; FESKENS, R. C. W.; EGGEN, T. J. H. M. Effects of feedback in a computer-based learning environment on students' learning outcomes: A meta-analysis. *Review of Educational Research*, v. 85, n. 4, p. 475–511, 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.3102/0034654314564881>><https://doi.org/10.3102/0034654314564881>. Citado na página 34.
- KNOWLES, M. S. et al. *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development*. [S.l.]: Routledge, 2020. Citado na página 13.
- KOOIJ, D. T. The impact of the covid-19 pandemic on older workers: The role of self-regulation and organizations. *Work, Aging and Retirement*, Oxford University Press US, v. 6, n. 4, p. 233–237, 2020. Citado na página 13.
- KOUBSKÝ, B. R. Extend wildfly application server logging capabilities. 2016. Citado na página 37.
- LENGEN, C.; KISTEMANN, T. Sense of place and place identity: Review of neuroscientific evidence. *Health & place*, Elsevier, v. 18, n. 5, p. 1162–1171, 2012. Citado na página 16.
- LINE-OF-ACTION. 2023. Disponível em: <https://line-of-action.com/>. Acesso em: 25 jul. 2023. Citado 4 vezes nas páginas 20, 21, 22 e 23.
- LISY, A. I. The art of figure drawing. 2021. Citado na página 19.
- LUCKOW, D. H.; MELO, A. A. de. *Programação Java para a WEB*. [S.l.]: Novatec Editora, 2010. 28 p. Citado na página 36.

- MCGRATH, M. *HTML, CSS & JavaScript in easy steps*. [S.l.]: In Easy Steps Limited, 2020. Citado na página 35.
- MIRAZ, M. H.; ALI, M.; EXCELL, P. S. Adaptive user interfaces and universal usability through plasticity of user interface design. *Computer Science Review*, Elsevier, v. 40, p. 100363, 2021. Citado na página 47.
- MODULE, B. W. Neuroscience: implications for education and lifelong learning. *The royal society*, 2011. Citado na página 13.
- MURPHY, G. C. Beyond integrated development environments: adding context to software development. In: IEEE. *2019 IEEE/ACM 41st international conference on software engineering: new ideas and emerging results (ICSE-NIER)*. [S.l.], 2019. p. 73–76. Citado na página 38.
- NATIONS, U. Policy brief: Education during covid-19 and beyond. *UN SDG*, 2020. Citado na página 13.
- NDIA, J. G.; MUKETHA, G. M.; OMIENO, K. K. A survey of cascading style sheets complexity metrics. *International Journal of Software Engineering & Applications (IJSEA)*, v. 10, n. 3, 2019. Citado na página 35.
- OSADCHA, K. t. d. u. Organization of mixed training in digital drawing for future specialists in digital technologies (traduzido do ucraniano). *THE MAIN PROBLEMS OF USING COMPUTER MATHEMATICAL TOOLS IN UNIVERSITY EDUCATION*, p. 111, 2021. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 30.
- PANDIS, N. Cross-sectional studies. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*, Elsevier, v. 146, n. 1, p. 127–129, 2014. Citado na página 58.
- PANEL, U. N. M. C. A. Symposium on advanced programming methods for digital computers. *Washington, DC: Office of Naval Research, Dept. of the Navy, OCLC*, v. 10794738, 1956. Citado na página 39.
- PASHKEVICH, K.; YEZHOVA, O.; GERASYMENKO, O. Use of information and communication technologies for organizing self-education of personality in the field of clothes design. *Information Technologies and Learning Tools*, 2020. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 14.
- PEXELS. 2021. Disponível em: <https://www.pexels.com/pt-br/>. Acesso em: 12 mai. 2021. Citado na página 43.
- PIASECKI, J.; WALIGORA, M.; DRANSEIKA, V. Google search as an additional source in systematic reviews. *Science and engineering ethics*, Springer, v. 24, p. 809–810, 2018. Citado na página 18.
- POSEMANIACS. 2023. Disponível em: <https://www.posemaniacs.com/>. Acesso em: 05 abr. 2023. Citado na página 32.
- PROKO. 2023. Disponível em: <https://www.proko.com/>. Acesso em: 25 jul. 2023. Citado na página 26.
- QUICKPOSES. 2021. Disponível em: <https://quickposes.com/>. Acesso em: 12 mai. 2021. Citado na página 28.

- REACT. 2023. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 25 jul. 2023. Citado na página 45.
- REACT Router DOM. 2023. Disponível em: <https://reactrouter.com/en/main>. Acesso em: 25 jul. 2023. Citado na página 45.
- RÍOS, J. C. C. et al. A methodology for using gitlab for software engineering learning analytics. In: IEEE. *2019 IEEE/ACM 12th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE)*. [S.l.], 2019. p. 3–6. Citado na página 38.
- ROYCE, W. W. Managing the development of large software systems: concepts and techniques. In: *Proceedings of the 9th international conference on Software Engineering*. [S.l.: s.n.], 1987. p. 328–338. Citado na página 39.
- SAEEDI, K.; VISVIZI, A. Software development methodologies, heis, and the digital economy. *Education Sciences*, MDPI, v. 11, n. 2, p. 73, 2021. Citado na página 39.
- SCHULTZ, W. Dopamine reward prediction-error signalling: a two-component response. *Nature reviews neuroscience*, Nature Publishing Group, v. 17, n. 3, p. 183–195, 2016. Citado na página 16.
- ŠELENDIĆ, M. *Klijentske web-aplikacije i biblioteka React*. Tese (Doutorado) — University of Zagreb. Faculty of Science. Department of Mathematics, 2020. Citado na página 35.
- SKETCH Daily. 2021. Disponível em: <http://reference.sketchdaily.net/>. Acesso em: 12 mai. 2021. Citado 2 vezes nas páginas 30 e 31.
- SKINNER, B. F. Selection by consequences. *Behavioral and brain sciences*, Cambridge University Press, v. 7, n. 4, p. 477–481, 1984. Citado na página 16.
- SOCKJSCLIENT. 2023. Disponível em: <https://github.com/sockjs/sockjs-client>. Acesso em: 25 jul. 2023. Citado na página 46.
- SOLIDJONOV, D. Z. O. The impact of the development of internet technologies on education at pandemic time in uzbekistan. In: *2021*. [S.l.: s.n.], 2021. p. 108–110. Citado na página 15.
- SOUSA, A. S. de; OLIVEIRA, G. S. de; ALVES, L. H. A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos. *Cadernos da FUCAMP*, v. 20, n. 43, 2021. Citado na página 18.
- SPRING Boot Core. 2023. Disponível em: <https://spring.io/projects/spring-boot>. Acesso em: 25 jul. 2023. Citado na página 46.
- SPRING Boot Security. 2023. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-security/reference/index.html>. Acesso em: 25 jul. 2023. Citado na página 46.
- SPRING Data JPA. 2023. Disponível em: <https://spring.io/projects/spring-data-jpa>. Acesso em: 25 jul. 2023. Citado na página 46.

- SPRING Mail. 2023. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-framework/docs/3.0.x/spring-framework-reference/html/mail.html>. Acesso em: 25 jul. 2023. Citado na página 46.
- SPRING STOMP Messaging. 2023. Disponível em: <https://spring.io/guides/gs/messaging-stomp-websocket/>. Acesso em: 25 jul. 2023. Citado na página 46.
- STANCAPIANO, L. *Mastering Java EE Development with WildFly*. [S.l.]: Packt Publishing Ltd, 2017. Citado na página 37.
- STOMPJS. 2023. Disponível em: <https://stomp.github.io/index.html>. Acesso em: 25 jul. 2023. Citado na página 46.
- VICENTE, M. et al. Análise de aplicação de gesture drawing em conteúdo artístico para jogos. 2017. Citado 3 vezes nas páginas 14, 19 e 20.
- WALLS, C. *Spring Boot in action*. [S.l.]: Manning Publications, 2016. Citado na página 36.
- WANG, X.; CHENG, Z. Cross-sectional studies: strengths, weaknesses, and recommendations. *Chest*, Elsevier, v. 158, n. 1, p. S65–S71, 2020. Citado na página 58.
- WANGO, K. Development of human figure drawings from gesture drawings to shaded drawings-analysis of selected drawings by second year students at kenyatta university. *East African Journal of Arts and Social Sciences*, v. 5, n. 1, p. 256–283, 2022. Citado na página 19.
- WEBB, P. et al. Spring boot reference documentation. *Retrieved June*, v. 22, p. 36, 2020. Citado na página 36.
- WHY Gitlab. 2023. Disponível em: <https://about.gitlab.com/why-gitlab/>. Acesso em: 16 out. 2023. Citado na página 38.
- WILSON, D. S. et al. Multilevel cultural evolution: From new theory to practical applications. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, National Acad Sciences, v. 120, n. 16, p. e2218222120, 2023. Citado na página 16.
- WIMMER, C. Graalvm native image: large-scale static analysis for java (keynote). In: *Proceedings of the 13th ACM SIGPLAN International Workshop on Virtual Machines and Intermediate Languages*. [S.l.: s.n.], 2021. p. 3–3. Citado na página 36.
- WIRASINGHA, T.; DISSANAYAKE, N. A survey of websocket development techniques and technologies. 2016. Citado na página 37.
- WYTREBOWICZ, J.; CABAJ, K.; KRAWIEC, J. Messaging protocols for iot systems—a pragmatic comparison. *Sensors*, MDPI, v. 21, n. 20, p. 6904, 2021. Citado na página 37.
- ZHANG, X. et al. Software development methodologies, trends, and implications. 2010. Citado na página 39.
- ZHENG, F.; KHAN, N. A.; HUSSAIN, S. The covid 19 pandemic and digital higher education: Exploring the impact of proactive personality on social capital through internet self-efficacy and online interaction quality. *Children and Youth Services Review*, Elsevier, v. 119, p. 105694, 2020. Citado na página 15.